

A·B 1차 통합 개발 기준 정리본

2026-10-06 · AB-baseline-1.0-review

1006 검토정리본56쪽 + A 보완 결정16쪽 통합

구성	포함 내용
전체25개	A15 · B9 · 공통 Audit1 / 인증 테이블 제외
현재 기준	후보 응답·전체 확인·미해결 승계를 본문에 통합
AI와 사용자	최초/후속/최종 판단3필드 · 실제 후보 행동4종
개발 준비	담당별 계약 게이트6개 · 인수 사례78개 NOT_RUN
문서 상태	1차 문서 통합 완료 / 공동 계약·구현·시험 별도

읽는 순서

1절 핵심 요약 → 15절 개발 순서·계약 게이트 → 5절 확인·보류 → 9~10절 A/B/AI 연결. 저장 구현은4·7절, 검증은16~18절, 운영은20절을 확인합니다.

1차 마무리는 설계 문서 통합을 뜻합니다. 공동 확인 대기인 JSON·운영 수치를 확정 계약이나 시험 통과로 해석하지 않습니다.

목차

1. 먼저 읽을 요약·문서 상태·출처	3
2. 전체 구조·역할·사용자 흐름	4
3. 25개 테이블 지도·관계도	6
4. A 영역 15개 상세 정의	9
5. 10개 기획 필드·출처·사용자 확인	16
6. 버전·분석·Review·동시성	19
7. B 영역 9개 상세 정의	20
8. Catalog·지원·권한·기능 보존	25
9. A→B snapshot·질문·공개 DTO	27
10. AI 연동 전 네 계약·권고 schema	29
11. AI 요청·응답·실패 처리 책임	32
12. 공개 기능·Preview·승인·다운로드	33
13. 공통 Audit·실패 보관·삭제	35
14. 두 문서 반영표·기존 연결 계약	36
15. 개발 순서·담당별 계약 게이트	37
16. 기존 공동 인수 사례 M01~M40 - NOT_RUN	38
17. 추가 인수 사례와 문서 검증 범위	40
18. 개발자용 예시 - 합성·NOT_RUN	42
19. 현재 완료 범위·팀 공유 요약	44
20. 분석600초·자원 회수·진단7일 운영 기준	44

출처는1절, 원문 대응표는14절입니다. 편집 가능한 Notion용 Markdown·핵심 요약·합성 예시도 제공합니다.

1. 먼저 읽을 요약·문서 상태·출처

1차 설계 통합본이다. 분석 → 사용자 확인 → 역할·환경 → 추천 → 권한 선택 → Preview·승인 → 다운로드·적용 안내까지 하나의 기준으로 묶었다. A 15개 + B 9개 + 공통 Audit 1개, 총 25개 테이블을 유지한다. 인증 USER/SESSION과 파일 기반 Catalog는 이 수량에 포함하지 않는다.

이번에 받은 기준 PDF 56쪽과 보완 PDF 16쪽, 총 72쪽을 대조했다. 1006 기준본의 A 부록 47~56쪽을 본문에 통합하고, 보완 결정의 우선 적용 범위에서 오래된 KEEP_UNKNOWN·후보 누락·출처·미분류 설명을 교체했다. 원본 PDF는 보존했다. 이것은 개발 기준 문서 정리이며 모든 팀의 계약 승인이나 구현·시험 완료 선언은 아니다.

핵심	개발 시 적용할 해석	상태
구조·책임	Spring이 DB·비즈니스 최종 권한, FastAPI는 무상태 AI 처리	기존 설계 유지
후보 응답	ACCEPT/EDIT/REJECT/DEFER. 필수 상충은 응답, 일반 후보는 생략 가능	A 채택
전체 확인	일반 후보 행동이 없어도 사용자가 확인한 전체10개 data 저장. 행동은 추측하지 않음	A 보완 결정
판단 이력	A13 최초 판단·후속 이력·최종 판단 3개 필드 추가	추가 방향 A 채택, 물리 규격 제안
보류와 추천	보류를 다음 확인에서도 유지하고 추천에 필요할 때 질문	의미 유지, JSON/해소 규격 A 기술 제안
재검토	구조화 기획 검토, 원문 필요 시 같은 프로젝트에서 재제출	A 채택, 별도 API/AI 연결 대기
시간·진단	전체600초 동기 제안, 실패 실수신 묶음 최대7일	시간·운영 수치 제안, 7일은 PM 정책
B 기능	Catalog-4종 추천·권한·Preview·승인·Export 유지	설계 보존, 실제 지원·구현 검증 별도

개발 착수 판단: 범위와 업무 경계는 이 문서를 기준으로 잡을 수 있다. 기반 모듈·B의 독립 작업은 진행하고, 후보 확인·pending-AI 연결 코드를 고정하기 전에는 15절의 계약 게이트를 닫는다. 600초 지원과 7일 물리 삭제는 각각 배포·진단 보관 개시 전에 증명이 필요하다.

자료	범위·적용 우선순위
S4: AgentFit_AB_검토정리본_1006.pdf	56쪽. 기존 A/B 본문1~46쪽 + A-ADDENDUM-01 47~56쪽. 전체 영역 기준
S5: AgentFit_A_후보응답생략_보완 결정.pdf	16쪽, A-SUPPLEMENT-02. 명시한 후보 생략·보류·요청·운영 보완 범위에서 S4보다 우선. 이전11쪽판 대체
역사 S1/S2/S3	S4가 수록한 v2 통합·AI 인계·AI 실제 응답 회신. 아래 매핑 설명의 S3는 해당 과거 회신을 뜻함
편집 원본	로컬 v4 Markdown을 재사용하되 S4 본문의13개 변경 페이지와 A 부록, S5 전체를 대조하여 수정

S4 SHA-256은 ac576d3d18fd87018d34502fa9f418c960fd47300edeea8222017c109275006e로 S5의 기준 식별자와 일치한다. S5 SHA-256은 1ef9201b00d1b10aba2030755a1bd7ef4649fedf76340bd33b09e5e9d413541c다. 해시 일치는 문서 식별 확인이며 기술 검증이 아니다.

상태는 **PM 결정 / 기존 설계 / A 채택 / A 기술 제안 / 공동 확인 대기 / 실제 시험 NOT_RUN**으로 구분한다. "A 채택"은 설계 담당자의 선택이며 제품 사용자의 기획 확인 또는 상대 담당자의 동의를 뜻하지 않는다. 문서 버전 AB-baseline-1.0-review, 내부 A/B 계약 버전, AI confirmation-v3/v4는 각각 별개다.

PM 결정은 유지한다. purpose-target_users-constraints는 수집·추출·질문·저장·추천에서 제외하며 other/별칭으로 우회하지 않는다. 원문의 부정·상충 검토는 유지한다. MVP Client는 검증된 구체 형태/버전/OS의 Codex 한 종류다. 정상 입력 문서·정상 AI 원시 응답을 보관하지 않고, 최종 분석 실패의 실제 수신 원인 응답만 제한 보관한다.

이 문서의 합성 예시와 인수 사례는 NOT_RUN이다. 실제 코드·배포·활성 AI 응답·DB/API·Codex 지원·운영 삭제를 이번 문서 작업에서 검증하지 않았다. 과거 회신이 보고한 로컬 구현 상태도 현재 배포 상태로 단정하지 않는다.

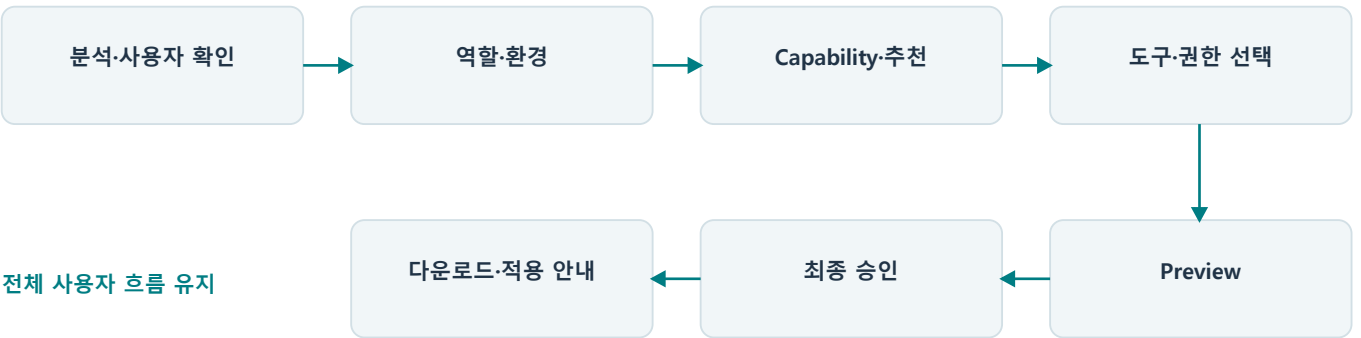
2. 전체 구조·역할·사용자 흐름

Next.js → Spring Boot Core API → FastAPI AI Service → 외부 LLM. PostgreSQL 읽기·쓰기는 Spring Boot만 수행한다. 브라우저는 FastAPI를 직접 호출하지 않는다. 초기 서비스 간 통신은 동기 HTTP를 사용한다.

Spring 내부 A/B는 같은 Core의 업무 모듈이다. 질문 저장처럼 원자성이 필요한 A/B 호출을 별도 서버 간 HTTP로 나누지 않는다. FastAPI는 입력을 받아 구조화 후보·의미 검토·설명을 반환하며 최종 확정·추천·권한 판정을 소유하지 않는다.

모듈	주 담당	책임·전달 결과
identity / project	A	인증·소유권·프로젝트·공통 DB 통합
planning / analysis / review	A + AI	A는 상태·검증·저장·사용자 확정, AI는 추출·모순·후보 생성
developer / environment	A	역할·업무·환경 원천값, 독립 버전, v2 A15 설치 저장
catalog / compatibility	B	검증된 릴리스·도구·조합·지원 정책·템플릿
recommendation	B + AI	AI는 Capability·의미 질문·설명, B는 최종 결과·저장·환경 질문
configuration	B	선택·권한·합성·Preview·승인·Export·사용자 보고
audit / transaction / deletion	A 통합, B 호출	공통 사건 schema·잠금 규약·통합 삭제
AI gateway	A·B 공통 계약, AI 구현	contractVersion·requestId·타임아웃·안전 오류 변환
화면·사용자 검토	Frontend·Designer 협의	확정/미정·근거 한계·권한·오류·재확인 UX

위 모듈명은 논리적 구분 제안이다. 실제 패키지·클래스·endpoint를 이미 생성했다는 뜻은 아니다. 비밀키는 서버에서 관리하고 DTO·Audit·일반 로그에 원문·Secret을 복제하지 않는다. API 계약은 공통 OpenAPI와 정상/실패 fixture로 고정한다. requestId는 추적용이며 자동으로 멍등성을 보장하지 않는다.



단계	저장·판정	완료의 의미
프로젝트 생성	PROJECT, 표시 이름 입력	소유 프로젝트 생성
문서 분석	DOCUMENT_SUMMARY_ANALYSIS_ATTEMPT → DRAFT-ITEM-GAP-Review	AI 초안이며 사용자 확정 아님

단계	저장·판정	완료의 의미
사용자 확인	CONFIRMED·확정 이벤트 ·PROJECT 버전·Audit	인증 사용자가 전체 기획을 확인
역할·환경	A Profile 및 환경 목록	사용자 진술이며 실제 설치 검사 아님
추천	B1~B4 및 고정 Catalog	네 정상 결과 또는 별도 실패
설정 검토·승인	B5~B8 및 승인 묶음	보여준 구성·파일·권한에 대한 명시적 승인
생성·안내·보고	B9 + Audit	서버 생성과 사용자 적용 진술을 구분

개인 프로젝트 소유자 중심이다. 팀원별 초대·공동 편집·Local CLI 자동 수집·원격 설치를 이번 MVP에 추가하지 않는다. 설치 버전은 모르면 미정으로 남길 수 있다. 호환성 판정에 필요한 경우 추가 질문하며 AI가 실제 설치 버전을 추정해 확정하지 않는다.

입력은 PDF/Markdown/직접 입력 중 요청당 하나, 10 MiB, PDF 100쪽, 텍스트100,000 code points다. 동시 제한은 프로젝트1건·사용자1건·서버2건이다. A의 전체 분석600초 제안은 파일 처리·AI·저장을 모두 포함한다. 과거 전체60초/PDF15초 /AI40초와 AI 설정1,800/3,600초는 비교 이력이며 현행 SLA가 아니다. 동기 경로·기한·만료 감시·자원 회수는20절 운영 게이트로 확인한다.

MVP에서 메시지 큐·벡터 DB·Kubernetes·Catalog 관리자 UI를 선행 도입하지 않는다. 긴 작업·재처리 요구가 확인되면 별도 아키텍처 결정을 남긴다.

단일 레포와 담당별 작업 위치 - 협업 구조 제안

Next.js·Spring Boot·FastAPI 코드를 하나의 Git 레포에서 관리하는 모노레포 구성을 제안한다. 권장 작업 위치는 다음과 같다. 이 절은 사용자 요청으로 추가한 협업 제안이며, 실제 폴더 생성이나 팀 전체 합의 완료를 뜻하지 않는다.

권장 경로	기술·담당	작업 범위
apps/web/	Next.js · Frontend	화면·폼·API 연결·사용자 검토 및 다운로드 UX
services/core-api/	Spring Boot · 풀스택 A-B	A는 기획·역할·환경·공통 기반, B는 Catalog·추천·권한·설정 생성
services/ai-service/	FastAPI · AI 담당자	문서 이해·후보·모순 검토·Capability·질문·설명 및 AI 평가
contracts/	A-B·AI·Frontend 공동	OpenAPI·JSON Schema·정상/실패 예시 및 연동 계약

A·B는 core-api에서, AI 담당자는 ai-service에서 작업한다. FastAPI가 같은 레포에 있어도 독립된 AI 서버라는 아키텍처는 그대로 유지된다. 각 서비스의 의존성·실행 환경·빌드·배포를 별도로 관리하고, Spring Boot가 FastAPI를 HTTP로 호출한다. A·B는 같은 Spring 애플리케이션 내부의 업무 모듈로 구분한다.

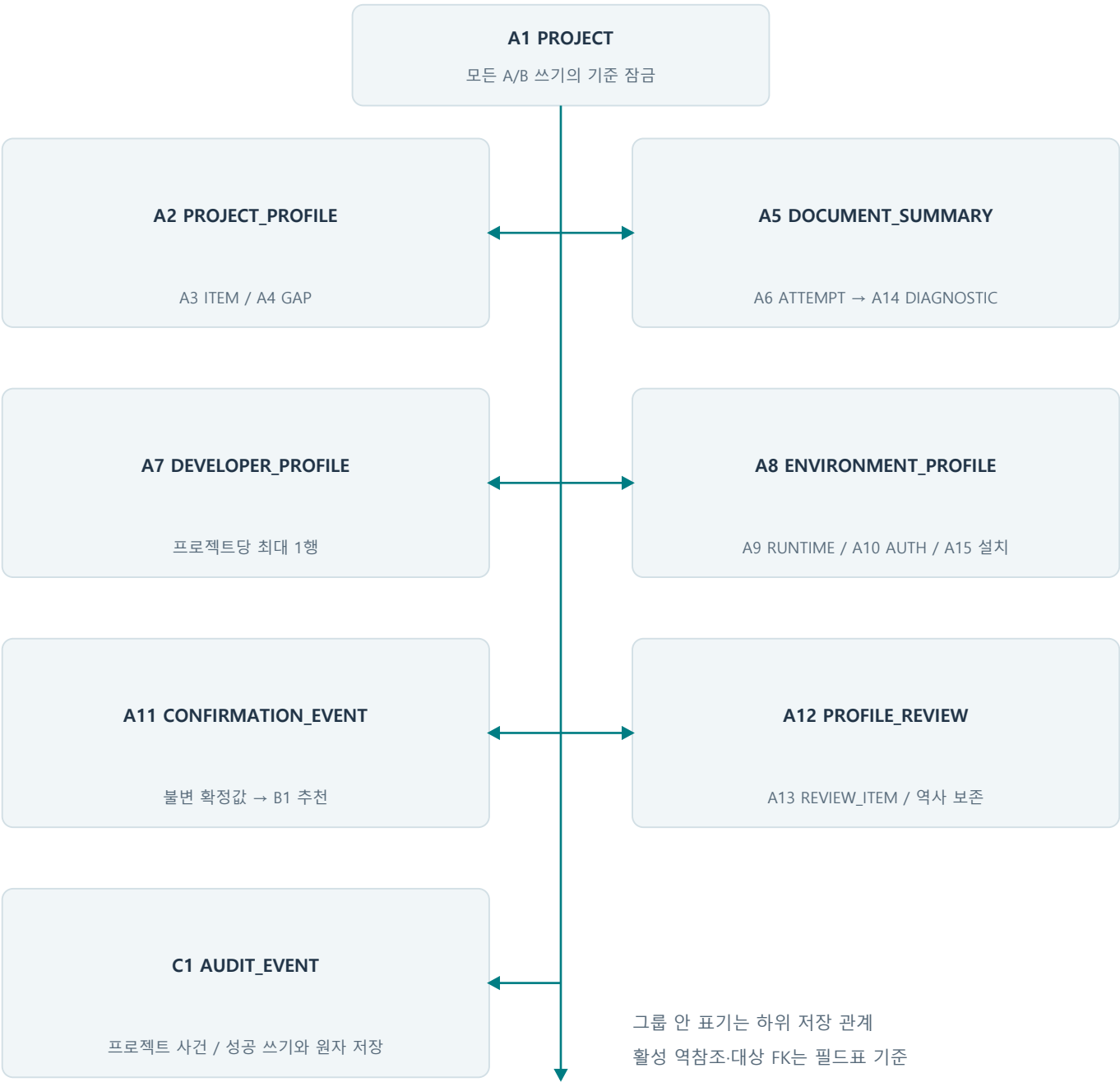
브라우저는 기존대로 Spring Boot를 호출하고 PostgreSQL 접근은 Spring Boot만 담당한다. 공통 계약 변경은 관련 담당자가 함께 검토한다. 폴더 이름과 실제 배포 설정은 구현 준비 과정에서 팀이 확인한다.

3. 25개 테이블 지도·관계도

인증 USER/SESSION은 수량에서 제외한다. 실패 진단은 A에 한 번만 산정한다. Catalog는 별도 DB 테이블이 아닌 버전 고정 파일이다.

담당	ID	테이블	저장 목적
A	A1	PROJECT	소유권·화면 단계·공통 버전
A	A2	PROJECT_PROFILE	현재 DRAFT/CONFIRMED
A	A3	PROJECT_PROFILE_ITEM	기술·기능·연동 항목
A	A4	PROJECT_PROFILE_GAP	현재 초안 질문
A	A5	DOCUMENT_SUMMARY	문서 최소 메타데이터
A	A6	ANALYSIS_ATTEMPT	분석 상태·세대·기한
A	A7	DEVELOPER_PROFILE	역할·업무·숙련도
A	A8	ENVIRONMENT_PROFILE	환경·목록 knowledge
A	A9	ENVIRONMENT_RUNTIME	런타임 목록
A	A10	ENVIRONMENT_AUTH_READINESS	인증 준비 진술
A	A11	PROFILE_CONFIRMATION_EVENT	불변 과거 확정 기획
A	A12	PROFILE_REVIEW	성공한 검토 실행
A	A13	PROFILE_REVIEW_ITEM	모델 후보·판단·근거
A	A14	ANALYSIS_FAILURE_DIAGNOSTIC	제한된 실패 수신 응답
A	A15	ENVIRONMENT_INSTALLED_COMPONENT	사용자 설치 목록
B	B1	RECOMMENDATION	추천 결과·불변 basis
B	B2	RECOMMENDATION_CAPABILITY	필요 능력·입력 근거
B	B3	RECOMMENDATION_ITEM	검증된 추가 도구
B	B4	RECOMMENDATION_NOTICE	질문·판정 이유
B	B5	CONFIG_PREVIEW	구성 지문·승인 묶음
B	B6	CONFIG_SELECTION	선택 도구
B	B7	CONFIG_PERMISSION_SELECTION	선택 권한 정책
B	B8	CONFIG_PREVIEW_FILE	파일 경로·해시
B	B9	CONFIG_EXPORT	생성·최신 사용자 보고
공통	C1	AUDIT_EVENT	최소 성공·실패 사건

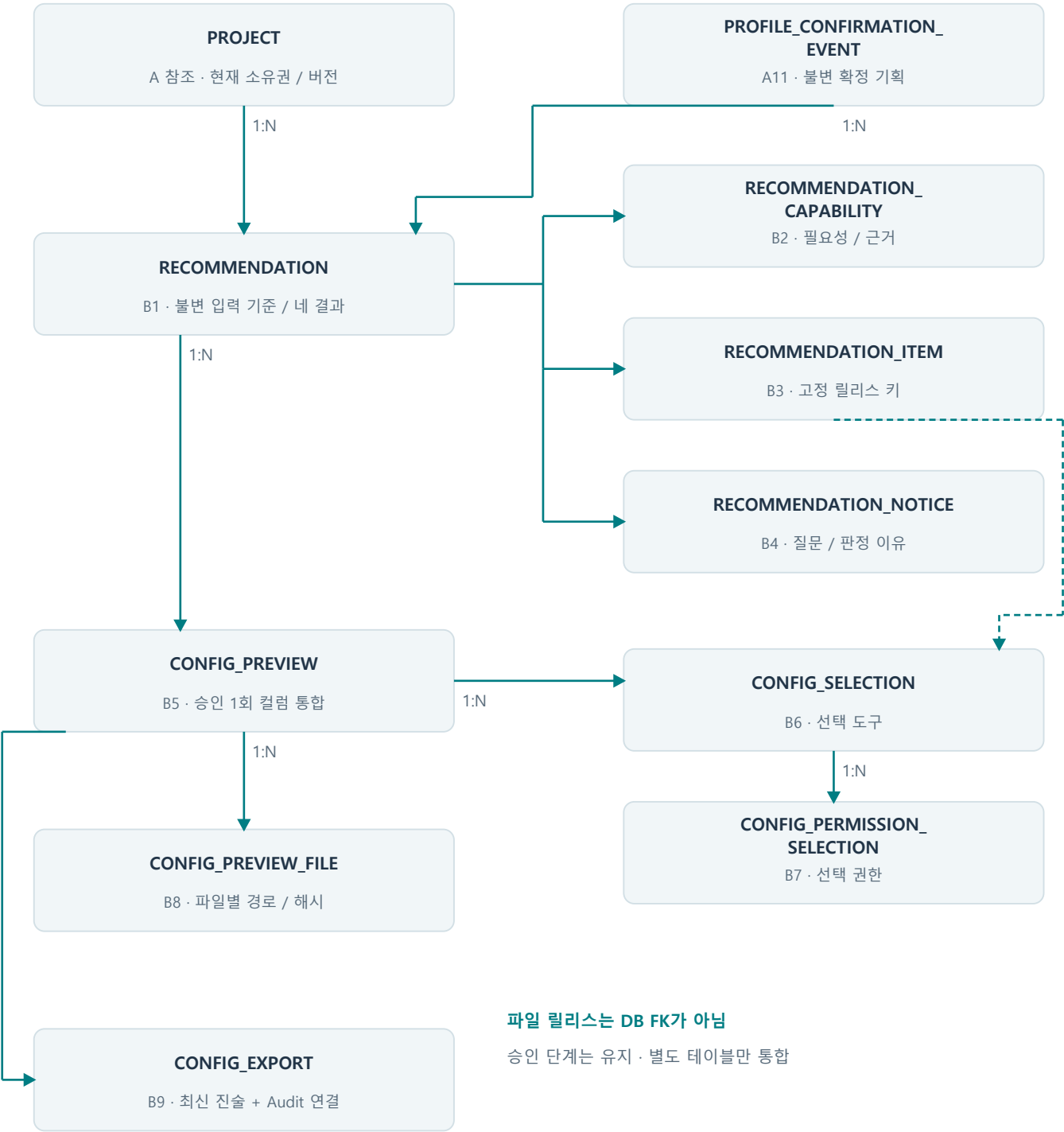
A 영역 관계도



그림은 주요 소유 관계를 나타낸다. Profile은 kind별 1행으로 총 최대 2행이다. Review의 대상 Profile-GAP의 review_item_id·PROJECT의 활성 Review 역참조는 상세 필드표를 따른다. 모델 버전은 역사적 숫자이며 현재 행의 가변 version에 FK를 걸지 않는다.

A에서 B로 이어지는 관계도

Catalog 파일은 DB FK 대상이 아니다. 아래는 과거 확정 이력을 강조한 관계도이며 현재 Profile FK는 B1 필드표를 따른다. A의 event 참조는 v2 설계에 반영됐으며 물리 FK 검증 전이다.



같은 프로젝트의 Profile/event/저장 basis, Preview-item의 같은 recommendation, mapping-support 연결은 FK 하나만으로 전부 보장되지 않는다. 물리 설계에서 복합 UNIQUE/FK 또는 서버 검증을 명시한다. 현재 Profile의 변경 가능한 version에 과거 추천 version을 지속 FK로 묶지 않는다. 상태별 자식 개수·필수 능력 충족은 서비스의 원자적 저장 전 검사다.

4. A 영역 15개 상세 정의

이 절은 S4의 A15개 설계에 S5 보안을 적용한 통합 정의다. 명시하지 않은 기술 추가는 각 표 아래 ‘보완 제안’으로 구분했다. PK-FK는 UUID, 시각은 TIMESTAMPTZ, 버전·크기는 음수 금지다. 프로젝트가 일치하는 FK·사용자 소유권·JSON 허용 schema를 함께 검사한다.

A1. PROJECT

필드	타입·제약	의미
id / user_id	UUID PK / USER FK, NOT NULL	프로젝트·인증 소유자
name	VARCHAR(200) NOT NULL	A 채택: 생성 입력100·표시/출력200, 적용 DTO 확인 대기
version	BIGINT NOT NULL DEFAULT 0	사용자 확인 저장마다 증가
current_step	VARCHAR(30) NOT NULL	PLANNING / ROLE_ENVIRONMENT / RECOMMENDATION / CONFIGURATION / COMPLETED
analysis_generation	BIGINT NOT NULL DEFAULT 0	분석 시작 세대
review_generation	BIGINT NOT NULL DEFAULT 0	Review 요청 시작마다 증가, 최신 시작 요청 우선
review_version	BIGINT NOT NULL DEFAULT 0	성공 검토 교체·활성 해제 변경 번호
current_review_id	UUID NULL, PROFILE_REVIEW 참조	같은 프로젝트의 활성 성공 Review
created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL	생성·갱신 시각

같은 프로젝트 쓰기는 PROJECT를 먼저 잠근다. current_step은 사용자 확정 증거가 아니다. 이름은 사용자 확정 시에만 동기화하며 길이를 자동으로 자르지 않는다. current_review_id 순환 참조는 삭제 전에 해제한다.

A2. PROJECT_PROFILE

필드	타입·제약	의미
id / project_id	UUID PK / PROJECT FK, NOT NULL	현재 기획 기록
kind	VARCHAR(20) NOT NULL	DRAFT / CONFIRMED
version	BIGINT NOT NULL, 최초 1	성공 저장마다 증가, ID 유지
project_name / project_type / domain	VARCHAR(200) NULL	기획 스칼라 3종
field_metadata	JSONB NOT NULL	정확히10개 필드의 state·source·evidence. pendingReviewRefs 확장은5절 제안
confirmed_by / confirmed_at	UUID / TIMESTAMPTZ NULL 조건부	DRAFT 모두null, CONFIRMED 인증 사용자·서버 시각
source_draft_id / source_draft_version	UUID / BIGINT, 쌍으로 NULL 가능	같은 프로젝트의 기준 DRAFT
created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL	생성·갱신 시각

UNIQUE(project_id, kind). 현재 DRAFT·CONFIRMED 각각 최대 1행이며 내용을 갱신한다. 과거 확정값은 A11 snapshot에서 읽는다. 과거 version에 현재 가변 Profile version FK를 적용하지 않는다. confirmed_by의 실제 사용자 FK는 공통 인증 schema와 맞춘다.

A3. PROJECT_PROFILE_ITEM

필드	타입·제약	의미
id / project_profile_id	UUID PK / PROJECT_PROFILE FK	기획의 항목
field_key	VARCHAR(40) NOT NULL	database / deployment / frontend / backend / ai / features / external_integrations
ordinal	INTEGER NOT NULL, 0 이상	원래 배열 순서
category / area	VARCHAR(30) / VARCHAR(40)	field_key에서 서버가 결정, area 조건부NULL
name	VARCHAR(200) NOT NULL	빈 문자열·공백만 있는 문자열 금지
version	VARCHAR(50) NULL	현행 문자열 DTO에서는null, 자동 버전 분해 없음
source / evidence	VARCHAR(20) / JSONB NOT NULL	DOCUMENT 또는 USER, 부모 메타데이터와 일치
created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL	생성·갱신 시각

UNIQUE(project_profile_id, field_key, ordinal). database-deployment는 ordinal=0으로 최대 1행, 목록은 최대 30행이다. 미정과 명시적 빈 목록은 모두 0행일 수 있으므로 field_metadata로 구분한다. 배열 순서와 중복은 임의 변경하지 않는다.

A4. PROJECT_PROFILE_GAP

필드	타입·제약	의미
id / project_profile_id	UUID PK / PROJECT_PROFILE FK	현재 DRAFT 질문
target_draft_version	BIGINT NOT NULL	질문이 적용되는 DRAFT 버전
type	VARCHAR(30) NOT NULL	MISSING / AMBIGUOUS / CONFLICT
target_field_key	VARCHAR(40) NULL	허용 10개 키 또는 미분류null
target_category / target_area	VARCHAR(30) / VARCHAR(40) NULL	분류 가능할 때 서버가 결정
review_item_id	UUID NULL, PROFILE_REVIEW_ITEM FK	같은 프로젝트의 관련 검토 후보
message / reason	TEXT NOT NULL / TEXT NULL	정제된 질문·설명
evidence	JSONB NOT NULL DEFAULT []	문서 위치만
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL	생성 시각

정상 후보를 GAP으로 강제 변환하지 않는다. v2 반영: DRAFT 편집과 GAP 제거/재생성을 원자 처리하고 review_item의 프로젝트뿐 아니라 대상 ID-version도 검사한다. 과거 Review-확정 이벤트는 GAP 교체로 지우지 않는다.

A5. DOCUMENT_SUMMARY

필드	타입·제약	의미
id / project_id	UUID PK / PROJECT FK	문서 메타데이터
kind	VARCHAR(30) NOT NULL	PDF / MARKDOWN / TEXT
display_name	VARCHAR(200) NULL	정제된 표시 이름
byte_size	BIGINT NOT NULL, 0 이상	입력 크기
character_count / page_count	INTEGER NULL, 0 이상	확인된 문자·쪽 수
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL	접수 시각

입력 원문·전체 추출문·정상 LLM 응답을 보관하지 않는다. 위치 근거만으로 원문 재열람을 제공한다고 안내하지 않는다. 이전 확정 근거가 참조하는 metadata를 재분석 때 임의 삭제하지 않는다.

A6. ANALYSIS_ATTEMPT

필드	타입·제약	의미
id / project_id / document_id	UUID PK / PROJECT FK / DOCUMENT_SUMMARY FK	같은 프로젝트의 분석 시도
request_id / contract_version	VARCHAR(100) / VARCHAR(50) NOT NULL	추적 ID·AI DTO 버전
generation	BIGINT NOT NULL	UNIQUE(project_id, generation)
draft_id_at_start / draft_version_at_start	UUID / BIGINT, 쌍으로 NULL 가능	호출 시작 DRAFT 기준
result_draft_id / result_draft_version	UUID / BIGINT, 성공 시 필수	실제로 반영한 DRAFT 기준
status / error_code	VARCHAR(30) NOT NULL / VARCHAR(50) NULL	PROCESSING / SUCCEEDED / FAILED, 안전한 실패 코드
started_at / deadline_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL	시작·처리 기한
finished_at	TIMESTAMPTZ NULL	종료 시각

PROCESSING은 종료·오류null, SUCCEEDED는 종료값·오류null, FAILED는 종료값·안전 오류 코드가 필요하다. request_id만으로 중복 저장을 막았다고 선언하지 않는다. v2 반영: 버린 지연 응답의 살아 있는 시도는 조건부 FAILED로 종료하고 슬롯을 반환한다. 이미 종료된 시도나 최신 기획을 덮어쓰지 않는다.

A7. DEVELOPER_PROFILE

필드	타입·제약	의미
id / project_id	UUID PK / PROJECT FK UNIQUE NOT NULL	프로젝트당 최대 1개
version	BIGINT NOT NULL DEFAULT 1	역할 독립 버전
role	VARCHAR(30) NULL	FRONTEND / BACKEND / FULL_STACK / AI / DESIGNER
responsibilities	JSONB NULL	미정null / 명시적 없음[] / 문자열 목록
experience_level	VARCHAR(30) NULL	BEGINNER / INTERMEDIATE / EXPERIENCED
created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL	생성·갱신 시각

미작성은 객체null·developerVersion=0. 역할 변경이 환경을 덮어쓰지 않는다. responsibilities는 기존 공개 계약의 null/[] 의미를 저장에도 반영하며 최대 30개·각 200 code points 기준으로 맞춘다.

A8. ENVIRONMENT_PROFILE

필드	타입·제약	의미
id / project_id	UUID PK / PROJECT FK UNIQUE NOT NULL	프로젝트당 최대 1개
version / source	BIGINT / VARCHAR(30) NOT NULL	최초1 / 서버가 USER_DECLARED 부여
os_family / os_version	VARCHAR(30) / VARCHAR(200) NULL	WINDOWS / MACOS / LINUX / OTHER, 사용자 버전 진술
client_id / client_version	VARCHAR(200) NULL	사용자가 입력한 Client·버전
configuration_knowledge	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT UNKNOWN	UNKNOWN / USER_SAYS_EMPTY / HAS_EXISTING
runtime_knowledge / auth_readiness_knowledge / installed_components_knowledge	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT UNKNOWN	목록별 UNKNOWN / KNOWN
created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL	생성·갱신 시각

v2는 환경 문자열200자·목록30개·전체 JSON 65,536bytes로 맞췄다. 객체 미작성은null·version0이다. OS가 있으면 family 필수, Client가 있으면 id 필수이며 반쪽 객체를 거부한다. 목록 UNKNOWN은 항목null·자식0행, KNOWN은 목록(빈[] 포함)이다. 설치 목록은 A15에 저장하며 변경 시 환경 version을 증가시킨다. source는 USER_DECLARED이고 실제 설치·호환성 검증 결과가 아니다.

A9. ENVIRONMENT_RUNTIME

필드	타입·제약	의미
id / environment_profile_id	UUID PK / ENVIRONMENT_PROFILE FK	런타임 항목
name	VARCHAR(200) NOT NULL	trim 후 소문자 정규화
version	VARCHAR(200) NULL	사용자 진술 버전
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL	생성 시각

UNIQUE(environment_profile_id, name). 상태·목록 교체·부모 environmentVersion 증가를 같은 트랜잭션에서 수행한다. 정규화 후 중복 이름은 거부하는 안이며 조용히 합치지 않는다. runtime.name은 trim 후 소문자화하며 정규화 충돌을 거부한다.

A10. ENVIRONMENT_AUTH_READINESS

필드	타입·제약	의미
id / environment_profile_id	UUID PK / ENVIRONMENT_PROFILE FK	인증 준비 항목
service_id	VARCHAR(200) NOT NULL	외부 서비스 식별자
state	VARCHAR(30) NOT NULL	READY / NOT_READY / UNKNOWN
created_at	TIMESTAMP TZ NOT NULL	생성 시각

UNIQUE(environment_profile_id, service_id). 목록 UNKNOWN과 알려진 서비스 하나의 state UNKNOWN은 다르다. 실제 Secret은 입력·저장하지 않는다. 변경은 부모 환경 version에 반영한다. service_id는 trim하되 대소문자를 보존하며 중복을 거부한다.

A11. PROFILE_CONFIRMATION_EVENT

필드	타입·제약	의미
id / project_id	UUID PK / PROJECT FK	불변 확정 사건
confirmed_profile_id / confirmed_profile_version	UUID / BIGINT NOT NULL	확정 당시 Profile ID·버전
project_version	BIGINT NOT NULL	확인 저장 후 PROJECT.version
source_draft_id / source_draft_version	UUID / BIGINT, 쌍으로 NULL 가능	직접 작성 시 모두null
actor_id / confirmed_at / request_id	UUID / TIMESTAMP TZ / VARCHAR(100)	인증 사용자·서버 시각·추적 ID, 필수
profile_snapshot	JSONB NOT NULL	당시10개 값·출처·근거·unknownFields. fieldMetadata의 pending snapshot은5절 확장 제안
candidate_actions	JSONB NOT NULL DEFAULT []	실제 ACCEPT/EDIT/REJECT/DEFER 및 원천 참조. 생략 행동 생성 금지

UNIQUE(project_id, project_version). CONFIRMED·PROJECT·Audit와 같은 트랜잭션으로 저장하며 프로젝트 삭제까지 보존한다. 원문·모델 전체 응답은 snapshot에 넣지 않는다. B1은 confirmation_event_id로 당시 기획에 연결하고 (project_id, project_version) 유일성도 대조한다. 가변 Profile join으로 과거 값을 대체하지 않는다.

A11은 실제 사용자 행동의 원천이다. 이전 보류를 유지할 때 새 DEFER를 만들어 기록하지 않는다. 과거 후보 해소의 원천 참조 기록은5절 DTO/JSON 확장 계약으로 고정한다.

A12. PROFILE_REVIEW

필드	타입·제약	의미
id / project_id	UUID PK / PROJECT FK	성공한 검토 실행
target_profile_id / target_profile_version	UUID / BIGINT NOT NULL	실제로 검토한 Profile 대상
review_version	BIGINT NOT NULL	성공 반영 시 PROJECT.review_version
request_id / contract_version	VARCHAR(100) / VARCHAR(50) NOT NULL	추적·AI 계약 버전
item_count	INTEGER NOT NULL, 0 이상	검토 후보 개수
created_at	TIMESTAMP TZ NOT NULL	성공 저장 시각

UNIQUE(project_id, review_version). 항목0개 성공도 헤더를 생성한다. 실패는 별도 최소 사건으로 기록하고 기존 성공을 유지한다. target ID-version이 현재 대상과 일치할 때만 적용한다. v2 반영: 시작 reviewVersion-reviewGeneration-target ID/version-기한을 검사한다. 명시적 삭제는 활성 포인터 해제와 version 증가이며, 역사 Review/Item은 프로젝트 삭제까지 보존한다. 활성값이 없어도 명시적 해제는 version을 증가시킨다.

A13. PROFILE_REVIEW_ITEM

필드	타입·제약	의미
id / review_id	UUID PK / PROFILE_REVIEW FK	검토 후보
candidate_id	VARCHAR(100) NOT NULL	검토 안에서 고유 ID
target_field_key	VARCHAR(40) NULL	허용10개 키 또는 미분류null
proposed_value	JSONB	필드 타입에 맞는 후보, 미분류 schema-nullable AI 확인
model_judgement	VARCHAR(50) NOT NULL	허용 enum은 AI 계약 확인
initial_server_disposition	VARCHAR(30) NOT NULL, 기본값 없음 제안	A 채택3필드: 최초 supported / needs_confirmation / excluded
server_disposition	VARCHAR(30) NOT NULL, 기본값 없음 제안	A 채택3필드: 후속 검사까지 반영한 최종 판단, 동일 CHECK 제안
disposition_history	JSONB 배열 NOT NULL 제안	A 채택3필드: 후속 단계·후보·안전 사유, 최대20단계·16 KiB 제안
supporting_evidence / conflicting_evidence	JSONB NOT NULL DEFAULT []	지지·상충 위치 근거
question / reason	TEXT NULL	정제된 질문·설명

UNIQUE(review_id, candidate_id). 정상·미분류·상충 후보를 저장한다. 사용자 처리는 이 행을 덮어쓰지 않고 A11에 기록한다. 미분류 후보를 통해 PM 제외3종을 복원하지 않는다.

3개 판단 필드 추가 방향은 A 채택이다. 위 타입·NOT NULL·CHECK·한도는 S5의 A 기술 제안이며10절에서 상세화한다. model_metadata-validation_contract_version 및 A12 검토 모드 필드는 별도 제안이다. 기존 행의 최초값/이유를 최종값으로 역추정하지 않는다. 필요한 경우 nullable 확장 → 신규 규격 쓰기 → 이력 처리 합의 → 제약 강화 순서로 이관한다.

A14. ANALYSIS_FAILURE_DIAGNOSTIC

필드	타입·제약	의미
id / project_id / attempt_id	UUID PK / PROJECT FK / ANALYSIS_ATTEMPT FK	같은 프로젝트의 실제 분석 실패 수신분
received_at / expires_at	TIMESTAMPZT NOT NULL	실제 수신 시각 / 수신+최대7일
ciphertext / key_id	BYTEA / VARCHAR(100) NOT NULL	암호문·키 식별자
byte_size / truncated	BIGINT / BOOLEAN NOT NULL	보관 크기·절단 여부
redacted	BOOLEAN NOT NULL	정제 적용 여부
redaction_policy_version	VARCHAR(100) NULL 조건부	redacted=true이면 필수
truncation_policy_version	VARCHAR(100) NULL 조건부	truncated=true이면 필수
created_at	TIMESTAMPZT NOT NULL	저장 시각

암호문 envelope에는 알고리즘 버전·nonce·인증 태그를 포함한다. 최대256 KiB와 세부 암호화 규격은 기술 제안이다. A 채택: UNIQUE(attempt_id), 시도당 최대1행의 암호화 묶음. 실제 수신한 최종 실패 원인 응답의 선정·전달 계약은10절, 운영 삭제는20절에서 구체화한다. 정책 버전은 적용된 경우 필수이고 미적용은null로 정규화하는 안이다. 정상 분석·최종 복구 성공·미수신·B 실패는 제외한다. 별도 구조화 Review 실패로 자동 확대하지 않는다. 일반 로그·Audit·APM에 원문을 복제하지 않는다. 수신 시각을 재전송 시각으로 바꾸어 TTL을 늘리지 않는다. 만료 후 시간당 삭제안은 v2에서 철회됐으며 실물·복제본·백업 최대7일 검증은 운영 확인 대기다.

A15. ENVIRONMENT_INSTALLED_COMPONENT

필드	타입·제약	의미
id / environment_profile_id	UUID PK / ENVIRONMENT_PROFILE FK NOT NULL	사용자 진술 설치 항목
ordinal	INTEGER NOT NULL, 0 이상	입력 순서
name	VARCHAR(200) NOT NULL	trim한 이름, 대소문자 보존
normalized_name	VARCHAR(200) NOT NULL	trim + locale-independent 소문자 비교 키
version	VARCHAR(200) NULL	알려진 설치 버전, 미확인은null
catalog_item_id	VARCHAR(200) NULL	trim·대소문자 보존, Catalog 힌트이며 DB FK 아님
created_at	TIMESTAMPZT NOT NULL	기록 시각

UNIQUE(environment_profile_id, ordinal) 및 UNIQUE(environment_profile_id, normalized_name). 목록30개·문자열200 code points다. 같은 비교 이름의 중복·서로 다른 버전을 임의 병합하지 않고 오류로 정리 요청한다. 한 도구의 여러 버전 동시 설치를 지원하려면 별도 모델 변경이 필요하다.

A8 installed_components_knowledge는 UNKNOWN/KNOWN, 기본UNKNOWN이다. UNKNOWN은null·자식0행, KNOWN+0행은 명시적 없음[]이다. 목록 저장·환경 version-Audit는 원자적으로 반영한다. 질문 allowlist에 environment.installedComponents를 포함한다. catalogItemId만으로 실제 설치나 호환성을 확정하지 않는다. 이 자식표는 v2가 채택한 기본25개에 포함되며 선택 확장안이 아니다.

5. 10개 기획 필드·출처·사용자 확인

field_key	공개 값	저장·분류
project_name	string 또는null	PROFILE.project_name
project_type	string 또는null	PROFILE.project_type
domain	string 또는null	PROFILE.domain
database	string 또는null	ITEM 최대1, TECHNOLOGY / DATABASE
deployment	string 또는null	ITEM 최대1, TECHNOLOGY / DEPLOYMENT
frontend	string[] 또는null	ITEM 순서 보존, TECHNOLOGY / FRONTEND
backend	string[] 또는null	ITEM 순서 보존, TECHNOLOGY / BACKEND
ai	string[] 또는null	ITEM 순서 보존, TECHNOLOGY / AI_ML
features	string[] 또는null	ITEM 순서 보존, FEATURE / null
external_integrations	string[] 또는null	ITEM 순서 보존, INTEGRATION / null

문자열은 최대200 code points, 배열은 최대30개, 전체 Profile JSON은 65,536 bytes다. 빈 문자열·공백 문자열·추가 키는 거부한다. MOBILE은 현재 매핑에서 사용하지 않는다. unknownFields는 위 순서대로 null인 키를 계산한다.

- UNKNOWN: 값null, source UNKNOWN, evidence[], ITEM0행.
- KNOWN scalar: 문자열 하나. KNOWN list: 0~30개이며 0개는 명시적 없음[].
- DOCUMENT의 알려진 값: 유효 위치 근거 최소1개. USER-UNKNOWN은 evidence[].
- evidence: 같은 프로젝트 documentId + PDF page 또는 텍스트 start/end. page는1부터 page_count 이내, 범위는 code-point 기준 $0 \leq start < end \leq character_count$ 다. 원문 인용·text-전체 응답 키는 받지 않는다.

현재 AI의 실제 근거는 S3 기준 documentId+추출문 start/end다. 위 page 표현은 A 허용 schema이며 AI가 페이지 번호를 제공한다는 뜻이 아니다. 실제 오프셋 단위·정규화 버전 확인은 10절을 따른다.

확인 요청은 **10개 전체 data**와 예상 PROJECT 버전을 받는다. 공개 필드명은 기존 expectedVersion을 기준으로 확인하며 의미는 expectedProjectVersion이다. draftId/draftVersion은 쌍으로 전달하고 해당 현재 DRAFT와 대조한다. 내부 이름 차이를 새 공개 계약으로 오인하지 않는다.

출처 비교 기준은 전달한 DRAFT, 없으면 기존 CONFIRMED, 둘 다 없으면 직접 작성이다. null은 UNKNOWN, 기존의 알려진 값과 구조적으로 같으면 출처·근거 유지, 달라진 알려진 값은 USER-evidence[]로 계산한다. 클라이언트가 임의로 DOCUMENT 출처를 확정하지 않는다.

기획 이름은 새 분석에서 DRAFT만 바뀐다. 사용자 확정 시 project_name이 알려졌으면 표시 이름에 복사하고, null이면 기존 표시 이름을 유지한다. 생성 입력100·표시/출력200 방향은 A 채택이며 Frontend/OpenAPI 적용 계약은 확인 대기다. 자동 절단을 허용하지 않는다.

전체 확인과 후보 응답은 별개

신규 행동은 ACCEPT / EDIT / REJECT / DEFER 4종이다. KEEP_UNKNOWN은 신규 요청에서 금지하며 기존 기록은 의미 확인 후 이관한다. AI excluded는 AI 검사 판단, REJECT는 제품 사용자의 거절이다. PM 제외3종과도 서로 다르다.

필수 상충 후보에는 응답해야 한다. 일반 후보는 생략할 수 있고, 사용자가 전체10개 data를 명시적으로 확인하면 그 값을 저장한다. 일반 React 후보를 생략하고 frontend=[React]를 확인한 경우 React 값은 CONFIRMED와 A11에 저장하되 개별 ACCEPT는 생성하지 않는다. 전체 확인 전에는 CONFIRMED와 확인 이벤트를 만들지 않는다. supported·값 존재·requiresAction=false는 AI 전체 검증 완료를 뜻하지 않는다.

CONFIRMED는 현재 전체 기획을 사용자 확인한 상태다. 모든 값이 알려졌거나 모든 상충이 해결됐다는 뜻이 아니다. DEFER는 필수 응답을 충족하지만 미해결을 남긴다. 최종 data와 실제 행동이 모순되면 전체 저장을 거부하며 입력을 화면에 보존한다.

DEFER 값 처리 - A 기술 제안

대상	사용자가 제출할 수 있는 최종값	남겨야 할 의미
scalar, 기존 확정값 없음·선택 못 함	명시적 null. 보류만 한 새 후보를 새 확정값으로 넣지 않음	미정·보류
scalar, 기존 확정값 있음·새 변경 보류	기존값 유지 또는 명시적 null	기존값 유지가 새 상충 해결은 아님
list 일부 보류	기존 확정 및 이번 채택/수정 항목 유지. 보류만 한 새 후보 추가 금지	남은 값과 보류를 함께 표시
list 전부 판단 못함·기존 항목 없음	명시적 null, 자동 [] 금지	모름과 없음 구분

서버가 최종값을 몰래 정리하는 규칙이 아니다. 위반 입력은 거부한다. 같은 값에 다른 유효 채택 후보가 있으면 해당 값까지 지우지 않도록 서버에서 후보를 식별한다. 기존 React·새 Vue DEFER·최종 React는 보류와 함께 저장 가능하다. 기존값 없이 React/Vue 모두 DEFER인데 최종 React면 거부하고, 명시적 null이면 보류와 함께 저장하는 제안이다.

미해결 저장·승계·해소 - A 기술 제안

새 테이블/물리 컬럼 대신 기존 JSON과 DTO의 허용 schema를 확장한다. 이미 구현돼 있다는 뜻이 아니며 키·필수 여부·개수·문자/바이트 한도를 공동 확정한다.

위치	역할·제안 구조
A11.candidate_actions	실제 DEFER 및 reviewId/candidateId/fieldKey. 사용자 행동의 불변 원천
A2.field_metadata[field].pendingReviewRefs	현재 미해결의 서버 관리 투영. sourceReviewId/candidateId/sourceConfirmationEventId/reasonCategory/state
A11.profile_snapshot.fieldMetadata	확인 당시 metadata와 pending 참조의 불변 snapshot
A→B confirmedProfile.fieldMetadata	현재 기획의 pending 전달. 불변 행동/검토 원천과 대조
A12-A13	원래 target과 AI 판단을 유지. DEFER로 덮어쓰기나 DRAFT 검토의 승격 금지

state 제안은 USER_DEFERRED / AI_CHECK_PENDING이다. 필수 상충에 DEFER하면 전자, 상충 외 needs_confirmation 후보의 행동을 생략하면 전체 확인값을 저장하면서 후자를 남긴다. 후자에 사용자 DEFER 행동을 꾸며 넣지 않는다. 필수 후보 여부는 합의된 상충 사유 코드와 target/version으로 서버가 계산한다. needs_confirmation 전체를 필수 응답으로 바꾸지 않는다.

같은 값 재확인에서 행동이 생략돼도 기존 pending을 유지한다. 새 Review나 활성 해제·값 변경만으로 해결 처리하지 않는다. 해결은 원래 sourceReview/candidate를 명시한 ACCEPT/EDIT/REJECT 또는 새 검토에 근거한 명시적 해소를 검증한다. 현재 pending과 버전을 검사한 후 투영을 제거하고 새로운 확인 snapshot 및 실제 행동을 남긴다. 과거 Review를 현재 활성 검토로 승격하지 않는다. 새 Review로 참조를 대체할 기준은 공동 확인한다. 재검토가 pending만 변경할 때도 기존 B 추천이 이를 감지하도록 PROJECT/profile/reviewVersion의 갱신 규칙을 공동 확정한다.

B는 저장값과 미해결 여부를 따로 본다. 현재 추천에 필요한 미해결이면 NEEDS_INFORMATION으로 질문하고, 무관한 보류는 일괄 차단하지 않는다. review=null이거나 현재 검토가 달라도 유효하게 승계된 pending은 누락하지 않는다. 참조의 원천·동일 프로젝트·현재 기획과의 연결을 검증한다. null/[] 값 존재만으로 해소 여부를 판단하지 않는다.

검토가 없거나 pending이 없다는 사실만으로 “AI 확인 완료”를 표시하지 않는다. STRUCTURED_ONLY의 원문 검증은 NOT_RUN이다. 화면에는 사용자 확인값·보류·AI 확인 필요를 구분하고, 재제출 실패로 기존 확정값과 pending을 지우지 않는다.

확인 요청 8개 조합 - A 기술 제안

신규 candidateActions는 JSON 배열 필수 제출([] 허용)이며 null/키 누락을 거부하는 안이다. reviewId는 행동이 없어도 보낼 수 있다. 이전 요청 호환은 명시적인 계약 버전 adapter로 처리한다.

reviewId	candidateActions	서버가 찾은 필수 후보	처리
없음	[]	없음	직접 작성/일반 생략 허용, 서버 원천·pending 조회 선행
있음	[]	없음	검토 소속·현재 대상 검사 후 허용
없음	있음	없음	원천 검토 식별 불가로 거부
있음	있음	없음	참조·중복·행동/최종값 검사 후 허용
없음	[]	있음	필수 응답 우회로 거부
있음	[]	있음	필수 응답 누락으로 거부
없음	있음	있음	검토ID 누락으로 거부
있음	있음	있음	필수 후보 전부 응답한 경우만 허용. DEFER는 위 규칙

인증·expectedVersion·DRAFT 쌍 검사 후 PROJECT 잠금 안에서 실제 선택 대상 ID/version의 유효 Review와 기존 pending을 조회한다. 클라이언트 reviewId로 필수 목록을 결정하지 않는다. 다른 Review·stale target·중복 candidateId·일치하지 않는 fieldKey/최종값은 거부한다. 검토를 수행했는데 필수 메타데이터가 빠졌다면 미검토가 아니라 계약 오류다. 화면 검사를 통과해도 서버 검사를 생략하지 않는다.

과거 보류 해소는 같은 전체 확인 요청의 선택적 pendingResolutions[] 확장 제안이다. 원소는 sourceReviewId/candidateId/sourceConfirmationEventId/action이며 ACCEPT/EDIT/REJECT만 해소에 사용한다. DEFER는 해소가 아니다. 현재 Review용 candidateActions와 과거 pending 해소를 분리하고, 같은 후보를 두 경로로 상반 처리하는 요청은 거부하는 방향으로 공동 계약을 고정한다. 원천 참조·값 일치·중복 한도는 구현 전 확인 대상이다.

6. 버전·분석·Review·동시성

사건	A 저장 규칙	B 유효성
프로젝트 생성	PROJECT.version=0, generation=0, reviewVersion=0, Profile 없음	아직 추천용 확정본 없음
분석 시작	generation 증가·Attempt·시작 DRAFT 기준 저장	시작만으로 기존 확정 basis를 변경하지 않음
최신 분석 성공	DRAFT 최초1 또는+1, ITEM·metadata·GAP 반영	CONFIRMED 유지, Review 변경 시에는 STALE
DRAFT 편집	DRAFT.version+1, GAP 정리	확정 basis가 같으면 기존 추천 유지
사용자 확인 저장	CONFIRMED 최초1 또는+1, PROJECT.version+1, 불변 event·Audit	이전 추천·승인 STALE
Review 요청 시작	review_generation+1, 시작 reviewVersion·target·기한 기록	시작만으로 reviewVersion을 바꾸지 않음
Review 성공 교체·활성 해제	reviewVersion+1, 활성 포인터 변경	이전 basis STALE
Review 실패	기존 성공·version 유지, 안전 실패 사건	실패를 성공0개로 처리하지 않음
역할 저장	developerVersion 최초1 또는+1	STALE
환경·목록 저장	environmentVersion 최초1 또는 +1	STALE
화면 단계 이동	업무 version 유지	확정·지원 검사를 생략하지 않음

사용자의 별도 명시적 확인으로 유효하게 같은 값을 다시 저장해도 해당 version은 증가한다. GET·화면 이동·실패·같은 요청의 중복 전달을 새 성공 쓰기로 꾸미지 않는다. 동일 요청 재처리 정책은 별도 계약이며 requestId만으로 멍등성을 보장하지 않는다. 미작성 역할·환경 version은0이고 객체는null이다. 새 CONFIRMED에 이전 DRAFT Review를 자동 적용하지 않는다.

분석: PROJECT 잠금으로 generation·Attempt·시작 DRAFT를 기록한 뒤 잠금을 해제하고 AI를 호출한다. 반환 시 프로젝트 존재·generation·PROCESSING·기한·시작 DRAFT ID/version을 확인한다. 유효하면 DRAFT·자식·성공 Attempt 및 유효 Review를 함께 저장한다. 지연 응답·변경된 DRAFT·기한 초과는 현재 기획을 변경하지 않는다. 살아 있는 시도의 종료·슬롯 반환·프로세스 장애 후 복구를 안전 코드로 구현한다.

사용자 확인: 인증·소유권·expectedVersion·DRAFT 쌍·필수 응답·행동/최종값·pending 승계/해소를 검사한 뒤 CONFIRMED·ITEM·metadata·PROJECT 이름/version·확정 이벤트·Audit를 같은 트랜잭션으로 저장한다. 하나라도 실패하면 전체 롤백한다. A 채택: 충돌 시 덮어쓰기·자동 병합·최신 version 자동 치환을 금지한다. 입력은 화면에 보존하고 사용자가 최신 내용을 확인한 뒤 명시적으로 재저장한다. 화면 보존은 DB에 충돌값/원문을 장기 보관하는 뜻이 아니다.

v2 공통 잠금 규약: 모든 A/B 프로젝트 쓰기는 PROJECT 우선, 필요한 행은 PROFILE → DEVELOPER_PROFILE → ENVIRONMENT_PROFILE → Review/자식 순으로 접근한다. B snapshot도 짧은 PROJECT 잠금 안에서 일관되게 읽고 AI 호출 전에 해제한다. 반환 후 전체 basis·소유권·허용 상태 재검사와 결과/Audit 저장을 같은 트랜잭션으로 수행한다. 실제 인텍스·격리 수준·조건부 update는 물리 설계와 경쟁 시험으로 확정한다.

Review 경쟁: PROJECT 잠금 안에서 review_generation을 증가시키고 시작 reviewVersion·generation·target ID/version·기한을 request context에 기록한다. 별도 요청 테이블은 추가하지 않는다. 최신 시작 요청 우선이며 새 요청·성공 교체·활성 해제·대상 변경 뒤 이전 응답을 채택하지 않는다. 최신 요청이 실패해도 이전 진행 요청을 자동 채택하지 않고 기존 성공만 유지한다. 명시적 해제는 물리 삭제가 아니며 역사 Review는 프로젝트 삭제까지 보존한다.

분석에 포함된 Review의 경쟁도 통일해야 한다. v2는 분석 성공 시 Review를 함께 저장할 수 있지만 별도 Review 시작 generation과의 연결은 상세히 고정하지 않았다. 추가 제한: 분석이 Review도 생성하면 시작 시 동일

reviewGeneration/context를 발급한다. DRAFT 반영 조건과 Review 반영 조건을 모두 명시하고, 경쟁에서 뒤진 Review를 새 활성값으로 덮어쓰지 않는다. 분리 폐기 시 분석 성공/검토 비적용 응답을 구분할지 전체를 재요청할지는 AI-A fixture에서 확정한다.

직접 작성·Review 미실행을 일괄 차단하지 않는 흐름을 유지한다. 현재 대상에 유효한 검토와, 확인 기획에 명시적으로 승계된 pending 원천을 구분해 사용한다. 필요한 미정·미해결 상충은 NEEDS_INFORMATION이다. 원문 없는 검토의 보장 범위는 10절을 따른다.

7. B 영역 9개 상세 정의

UUID는 식별자, BIGINT 버전은 음수 금지, TIMESTAMPTZ는 UTC 시각, hash는 소문자 SHA-256 hex 64자다. 길이·목록 상한은 기존 공통 API 초안을 출발점으로 확정한다. 아래는 타입/제약을 명시한 설계안이며 DDL 검증 결과가 아니다.

B1. RECOMMENDATION

필드	타입·제약	의미
id	UUID PK	추천 결과
project_id	UUID FK NOT NULL	소유 프로젝트
confirmed_profile_id	UUID FK NOT NULL	동일 프로젝트의 사용자 확정 Profile
confirmed_profile_version	BIGINT NOT NULL	저장 당시 확정 version. 현재 Profile 갱신 뒤에도 불변
confirmation_event_id	UUID FK NOT NULL, v2 반영	같은 프로젝트/기획 version/확정 ID-version의 불변 확인 이벤트
project_version	BIGINT NOT NULL	A가 정의한 현재 기획 기준 변경 번호
review_version	BIGINT NOT NULL	Review 변경 감지. 없음의 최초값도 계약으로 고정
developer_version / environment_version	각각 BIGINT NOT NULL	역할/환경 Profile의 독립 버전
catalog_release / catalog_hash	VARCHAR(100) / CHAR(64), NOT NULL	사용한 고정 릴리스
status	VARCHAR(30) NOT NULL	아래 네 정상 결과
evidence_level	VARCHAR(30) NOT NULL	PLAN_ONLY / ENVIRONMENT_DECLARED, 기존 B 필드 유지
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL	저장 시각

새 추천 저장 시 현재 CONFIRMED와 event의 project_id/project_version/confirmed_profile_id/version을 대조한다. 이후 Profile이 같은 ID로 갱신돼도 B의 basis와 event 참조를 바꾸지 않는다. 과거 기획값은 event.profile_snapshot에서 읽고 CURRENT/STALE은 현재 A 기준과 비교한다. v2의 가변 Profile을 조인해 과거 version이나 값을 복원하면 안 된다. v2는 event ID 참조를 채택했고 (project_id, project_version)도 유일하게 조회한다. B 테이블 수는9개 그대로다.

status	조건
RECOMMENDED	기존 능력 + 추가 기본 구성이 확정 REQUIRED 능력 전체를 충족하고 추가 item 1개 이상
NO_ADDITIONS_NEEDED	기존 능력으로 충분. item 0개와 이유
NEEDS_INFORMATION	판단을 바꾸는 미정 존재. item 0개, 질문 1개 이상
NO_COMPATIBLE_TOOLS	정보는 충분하나 전체 필수 능력을 충족할 검증 조합 없음. item 0개와 이유

AI 장애·잘못된 ID·계약 불일치·저장 실패는 이 네 결과로 위장하지 않는다. 5절 pending metadata가 있으면 현재 추천에 영향을 주는지 먼저 판단한다. 값이 남아 있거나 현재 review가 없다는 이유로 보류를 해결된 것으로 보지 않는다. 영향을 주는 pending은 B4 질문과 검증 가능한 참조로 연결한다. R=확정 필수 능력, E=확인된 기존 능력, T=추가 구성 능력에 대해 $R \subseteq E \cup T$ 를 추천과 Preview 양쪽에서 검사한다. Client 기본 능력도 E의 검증 자료로 포함한다. 단독 지원만으로 조합을 검증했다고 간주하지 않는다.

B2. RECOMMENDATION_CAPABILITY

필드	타입·제약	의미
recommendation_id	UUID FK, 복합 PK	부모 추천
capability_key	VARCHAR(100), 복합 PK	해당 릴리스에 존재하는 고정 ID
necessity	VARCHAR(20) NOT NULL	REQUIRED / OPTIONAL / UNDETERMINED
reason	TEXT NOT NULL	검증된 설명
input_refs	TEXT[] NOT NULL	검증된 구조화 입력 경로. 원문·인용 아님

input_refs 저장은 v2가 반영한 **경로 보관 설계안**이다. 경로는 부모 basis 및 확인 이벤트와 결합해 해석한다. 기획값은 event.profile_snapshot으로 조회하되, 덮어쓴 과거 역할·환경 원값은 복원하지 않는다. B의 당시 reason/판정 이유를 유지하고 UI는 설명과 원값 재열람 가능 여부를 구분한다. 현재 목록 index로 과거 값을 찾아내거나 원천 입력 전체를 B에 복제하지 않는다.

Capability 요청과 input_refs는 MVP 허용 필드만 참조한다. purpose-target_users-constraints 또는 그 우회 별칭을 추출·보관·추천 근거로 다시 추가하지 않는다. 역할·업무와 환경의 허용 입력은 계속 사용한다.

초기 ID 9개는 [cap_document_reference](#), [cap_repository_navigation](#), [cap_code_review](#), [cap_test_authoring](#), [cap_test_execution](#), [cap_browser_verification](#), [cap_api_verification](#), [cap_database_schema_inspection](#), [cap_ai_evaluation](#)이다. 합의 전 임의 ID를 추가하지 않는다. 역할명만으로 REQUIRED를 지정하지 않는다. 미해결 선택을 가정해 REQUIRED/OPTIONAL로 확정하지 않는다. pending 참조의 input_refs 허용 경로·reasonCategory 매핑은 A·B·AI 공동 계약 대상이다.

B3. RECOMMENDATION_ITEM

필드	타입·제약	의미
id	UUID PK	추천 항목
recommendation_id	UUID FK NOT NULL	부모 추천
tool_key / tool_version / support_key	VARCHAR(100) / VARCHAR(200) / VARCHAR(100), NOT NULL	고정 릴리스 내부 참조
required	BOOLEAN NOT NULL	현재 기본 구성인지 선택 항목인지
reason	TEXT NOT NULL	추천 이유
explanation_source	VARCHAR(20) NOT NULL	AI / TEMPLATE

UNIQUE(recommendation_id, tool_key)로 한 배포 단위의 중복 추천을 막는 안이다. support_key의 tool/버전 일치도 검사한다. 릴리스 키는 DB FK가 아니므로 코드의 릴리스 검증이 필수다. TEMPLATE은 설명만 실패하고 검증 사실이 충분할 때의 별도 합의 후 허용하며 Capability 실패에는 사용하지 않는다.

B4. RECOMMENDATION_NOTICE

필드	타입·제약	의미
id	UUID PK	공개 질문/안내 식별자
recommendation_id	UUID FK NOT NULL	부모 추천 및 질문 당시 basis
type	VARCHAR(20) NOT NULL	QUESTION / REASON
question_owner	VARCHAR(20), QUESTION일 때 필수	AI(MVP 허용 기획·업무) / B(후보 환경)
answer_target	VARCHAR(200), QUESTION일 때 필수	허용 입력 필드 키. 실행할 임의 경로가 아님
code	VARCHAR(100), 계약별 필수	질문 타입 또는 판정 이유 코드
message	TEXT NOT NULL	안전한 사용자 안내
input_refs	TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}'	이유외의 공개 sourceFields가 필요할 경우 연결할 최소 참조 제안

REASON에는 question_owner/answer_target=null. 추천 단계 질문은 B4에 저장하고, 답변 값은 A의 기획/역할/환경에 반영한다. question_owner는 의미 책임이며 저장 소유자가 아니다. 같은 Spring Core coordinator가 PROJECT 잠금 안에서 notice 소속·당시 전체 basis-answer schema를 검사한 뒤 A 쓰기를 함께 커밋한다. 기획 변경은 전체10개 data와 명시적 확인이 필요하다. AI 호출은 커밋 밖이며 새 추천 실패가 저장된 답변을 되돌리지 않는다. 질문용 공개 endpoint/정확 DTO는 아직 확정 전이다. 기획 보류 해소 답변이면 전체 확인의 pendingResolutions 검사를 같은 저장 경로에 적용한다. 부모 추천 basis를 사용하므로 별도 질문 버전 테이블은 필요 없다.

질문·answer_target·근거 경로의 허용 목록에서 purpose-target_users-constraints를 제외한다. AI가 이 세 항목을 질문·후보 필드로 반환하면 정상 질문으로 저장하지 않고 계약 위반으로 처리한다. 다른 필드로 이름을 바꿔 질문하는 우회도 허용하지 않는다. 오류 코드·재시도 여부는 공통 계약으로 확정한다.

B5. CONFIG_PREVIEW

필드	타입·제약	의미
id	UUID PK	성공한 Preview
recommendation_id	UUID FK NOT NULL	CURRENT-RECOMMENDED 결과
generator_version	VARCHAR(100) NOT NULL	검토된 합성/직렬화/Adapter 버전
existing_state	VARCHAR(30) NOT NULL	UNKNOWN / USER_SAYS_EMPTY / PROVIDED
selection_digest / content_digest / fingerprint	각각 CHAR(64) NOT NULL	서버 계산 선택/내용/전체 지문
created_at / expires_at	각각 TIMESTAMPTZ NOT NULL	Preview 생성·만료
approval_id	UUID UNIQUE NULL 허용	공개 승인 ID. 별도 테이블 없이 유지
approved_by	UUID 사용자 FK NULL 허용	인증 세션에서 정한 승인 주체
approved_at / approval_expires_at	각각 TIMESTAMPTZ NULL 허용	승인 시각·기한

승인 4필드는 모두 null이거나 모두 값이 있어야 한다. `created_at ≤ approved_at < approval_expires_at ≤ expires_at`. Preview 내용·선택·파일·해시는 불변이고 승인 묶음만 최초 1회 채운다. 승인 묶음을 초기화해 같은 ID로 재승인하지 않는다. 만료되면 새 Preview를 만든다.

approval_id는 인증 토큰이 아니다. confirmation=true, 인증·소유권·basis·정책·지문·만료 검사를 통과해야 원자적으로 채운다. 동일 유효 승인 재요청은 같은 승인 DTO를 반환하는 제안이며 최초 승인 Audit를 중복 기록하지 않는다. 동시 요청은 행 잠금 또는 조건부 update로 직렬화한다.

B6. CONFIG_SELECTION

필드	타입·제약	의미
id	UUID PK	선택 ID
preview_id	UUID FK NOT NULL	소속 Preview
recommendation_item_id	UUID FK NOT NULL	선택 항목

UNIQUE(preview_id, recommendation_item_id). item이 Preview의 추천에 속하는지 검사한다. 필요한 의존 도구 포함, 전체 필수 능력 충족, 중복·충돌·검증 조합을 다시 검사한다. 필수 도구를 해제해 필요한 능력이 사라지면 READY를 만들지 않는다.

B7. CONFIG_PERMISSION_SELECTION

필드	타입·제약	의미
selection_id	UUID FK, 복합 PK	선택 항목
mapping_key	VARCHAR(100), 복합 PK	해당 릴리스의 support 권한 매핑
policy	VARCHAR(30) NOT NULL	ALWAYS_ALLOW / ASK_EACH_TIME / DENY

매핑은 부모 item.support_key에 속해야 하며 policy는 supportedPolicies 안에 있어야 한다. 지원되는 작업의 기본은 ASK_EACH_TIME. 미지원 Ask를 Allow로 변환하지 않는다. 필수 작업 DENY는 도구 제외/재선택을 요구하고 능력 충족을 재검사한다. AgentFit 설정 승인과 외부 Client의 실행 승인 의미를 섞지 않는다.

B8. CONFIG_PREVIEW_FILE

필드	타입·제약	의미
id	UUID PK	파일 metadata
preview_id	UUID FK NOT NULL	소속 Preview
target_key / relative_path	VARCHAR(200) NOT NULL	manifest의 파일 단위 키·허용 상대 경로
action	VARCHAR(20) NOT NULL	PROPOSAL / UPDATE
before_hash	CHAR(64) NULL 허용	제공된 기존 파일 bytes 해시
after_hash	CHAR(64) NOT NULL	보여준 최종 UTF-8 bytes 해시

UNIQUE(preview_id, relative_path). PROPOSAL은 before_hash=null, UPDATE는 제공된 파일과 비교했을 때만 허용한다. 지원 OS의 경로 정규화 충돌도 검사한다. 파일 본문·원본·Diff·ZIP은 저장하지 않는다. 설정 및 적용·인증·확인 안내 파일 모두 포함한다.

B9. CONFIG_EXPORT

필드	타입·제약	의미
id	UUID PK	생성 ID
preview_id	UUID FK NOT NULL	승인 묶음을 가진 불변 Preview
fingerprint	CHAR(64) NOT NULL	실제 재생성과 일치한 지문
generated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL	서버 생성 시각
latest_report_id	UUID UNIQUE NULL 허용	마지막으로 수락한 보고 ID
reported_state	VARCHAR(20) NULL 허용	APPLIED / FAILED
reason_code	VARCHAR(50) NULL 허용	COPY_FAILED / AUTH_REQUIRED / DEPENDENCY_MISSING / UNKNOWN
reported_by	UUID 사용자 FK NULL 허용	인증 주체
reported_at	TIMESTAMPTZ NULL 허용	서버 수락 시각

보고가 없으면 보고 필드는 모두 null. 있으면 ID/state/by/at 필수, FAILED일 때 reason 필수, APPLIED면 null. 과거 보고는 AUDIT_EVENT로 남긴다. report_id를 Audit PK와 동일하게 사용하는 안 또는 명시적 correlation 연결을 선택해 한 보고와 사건을 추적한다. 최신값 갱신과 Audit 저장은 같은 트랜잭션이다.

동시 보고는 Export 행 기준으로 직렬화하고 서버가 마지막 수락한 보고를 최신으로 한다. 클라이언트 시각으로 순서를 정하지 않는다. report는 사용자 진술이며 verification은 계속 NOT_RUN이다. 다운로드 수신·설치·연결 성공은 추정하지 않는다.

8. Catalog·지원·권한·기능 보존

PM 결정: MVP는 Codex 한 종류를 지원 대상으로 삼는다. 개발에 Codex를 사용하는 사실과 AgentFit의 설정 생성 지원은 별개다. 아래 기술 검증을 통과한 범위만 지원표·고정 템플릿에 등록하며, 현재 이 문서는 실제 지원 완료를 선언하지 않는다.

B가 정할 검증 범위	기록할 내용
Codex 제품 형태·버전·OS	구체 제품 형태, 정확 버전 또는 검증 범위, 운영체제 조합
설정 경로·형식	지원 경로, 파일 schema, 읽기·합성·출력 규칙과 기존 설정 보존
도구·권한	지원 도구 종류, 작업별 정책 변환, 미지원 기능과 확인 근거
Adapter·템플릿·검증	고정 버전, Preview/Export bytes 일치, 사용자 적용 안내 및 실제 검사 결과

Codex의 모든 형태·버전·권한 기능을 지원한다고 선언하지 않는다. 미지원 정책을 허용 설정으로 바꾸지 않고 미지원으로 표시한다. 필요한 기능이 지원되지 않으면 B가 차이·대안을 보고한 후 제품 범위를 재검토한다. 다른 Client를 자동 대체 대상으로 넣지 않는다.

예시 디렉터리는 설계안이다. 실제 검증 데이터나 파일을 생성한 것은 아니다.

```
catalog/releases/<release-id>/
manifest.json
capabilities.json
tools.json
support-matrix.json
relations.json
permissions.json
client-capabilities.json
templates/
guides/
```

- manifest는 schemaVersion, releaseId, 각 파일의 상대 경로·해시, 검증한 Codex 제품 형태/버전 범위, template/adapter 호환 기준을 가진다.
- catalog_hash는 자기 자신의 hash 필드를 제외한 manifest와 정렬된 파일 경로/bytes 해시를 정해진 형식으로 계산한다. 릴리스 해시 fixture를 둔다. 단순 디렉터리명으로 내용을 신뢰하지 않는다.
- 시작/배포 시 중복 ID·없는 참조·도구 버전·순환 의존·포함 중복·충돌·권한 정책·템플릿·경로를 검사한다. 오류가 있으면 '호환 후보 없음'으로 위장하지 않고 Catalog 사용 불가다.
- tools의 능력은 제공 가능성이다. 사용자 설치 진술은 A와 합의한 환경 저장에서 받는다. A15 목록의 UNKNOWN을 없음으로 바꾸지 않는다. 기본 Client 능력도 OS/버전·검증 출처와 연결한다.
- 참조된 릴리스는 덮어쓰거나 지우지 않는다. 과거 조회는 그 릴리스를 읽으며 파일 누락 시 최신 것으로 대체하지 않는다. 모든 지원·권한·템플릿 변경은 새 release ID/hash를 사용한다.
- MVP 단순 운영 제안: **Core 단일 인스턴스·읽기 전용 번들·hot reload 없음**, 릴리스 전환은 신규 변경 요청 중단 → 진행 중 요청 종료/거부 → 새 번들 검증·재시작 → 재개 순서다. 긴급 비활성화도 같으며 진행 중 작업에 현재 유효성을 다시 검사한다.
- 여러 Core 인스턴스의 rolling 배포를 사용한다면 이전/새 릴리스가 동시에 승인할 수 있으므로 공유 활성 릴리스 기준·전환 동기화가 추가로 필요하다. 파일 hash와 DB 트랜잭션만으로 원자적 전환이 자동 보장되지 않는다. 이 요구가 생기면 테이블 수나 운영 구조를 다시 산정한다.
- 과거 릴리스로 돌아갈 때도 새 release ID로 복구 릴리스를 발행해 오래된 승인이 다시 CURRENT로 부활하지 않게 하는 안을 제안한다.

원래의 약 15~20개 도구 목표는 v2에도 유지돼 있다. 대표 소수로 개발 경로를 증명한 뒤 확장하는 것과 목표를 줄이는 것은 별개다. 일정에 따라 목표 자체를 줄이면 PM과 별도 범위 변경으로 기록한다.

B 기능 추적

요구	MVP 위치	기능 감소 여부
FSB-01 Catalog·환경·검증	릴리스 파일·지원표	저장 위치 변경, 검증 유지. PM 결정에 따라 Codex 1종 대상으로 범위 변경
FSB-02 포함·의존·충돌	relations·members	유지
FSB-03 능력 연결·호환성	B1~B4 + Catalog/역할·환경	설계 요구 유지, v2 A15 설치 저장 경로 반영. 제외3종은 입력·질문·근거로 쓰지 않음
FSB-04 네 결과·최소 구성	B1 status + 전체 충족 검사	유지
FSB-05 이유·근거·권한·위험	B2/B3/B4 + 매핑 설명	v2 input_refs 경로 저장 반영, 과거 역할/환경 원값 미보관
FSB-06 실제 권한 매핑	permissions + B7	유지, 실제 Client 검증 남음
FSB-07 Ask/Allow/Deny	지원 정책·B7·서버 검사	유지
FSB-08 템플릿 생성	릴리스 templates + generator	유지, 동적 Skill 범위 미정
FSB-09 Preview·Diff·충돌	B5/B8 + 합성 Adapter	유지
FSB-10 승인 일치·재확인	B5 승인 묶음 + B9	유지, 테이블만 통합
FSB-11 적용·인증·확인·복구	guides·B8·B9 사용자 보고	유지
FSB-12 변경·이력·삭제	basis/릴리스·B9·Audit·삭제	유지, 과거 보고는 Audit로 이동

이는 설계상 연결표다. FSB 기능 흐름은 유지하되 PM 결정에 따른 기획 입력 3종 제외와 Codex 대상 변경은 명시적 범위 조정이다. 실제 구현·시험 통과 또는 12/12 개발 완료를 의미하지 않는다.

9. A→B snapshot·질문·공개 DTO

A 채택: 기존 확인 기획 중심 snapshot을 유지한다. 내부 계약명 `ab-integration-v2-draft`는 출발점이며 pending 확장까지 확정된 뒤 새 계약 버전을 발급한다. 이 문서 버전과 AI 분석 DTO 버전은 별개다. B는 A snapshot에 현재 Catalog `release/hash`를 결합하고 Preview에서 `generator_version`을 추가한다.

정보	A 내부 제공	B 검증·사용
basis	<code>projectId·projectVersion·confirmationEventId·reviewVersion·developerVersion·environmentVersion</code>	현재 소유권·각 값·Catalog 기준 재검사
confirmation	<code>eventId·확정 ID/version·projectId·confirmedAt·sourceDraft·candidateActions</code>	현재 확정본과 동일 사건, actor/time은 서버 결정
confirmedProfile	<code>id·kind·version·10개 data·sources·evidence·unknownFields·fieldMetadata(pending 확장 제안)</code>	snapshot과 A11 값 일치, 과거 기획은 A11에서 조회
developer	<code>version·role·responsibilities·experienceLevel</code>	미작성 객체null/version0, 사용자 진술
environment	<code>version·source·OS/Client·configurationKnowledge·목록별 knowledge/items</code>	설치 미정/없음 구분, 실제 검증과 구분
review	<code>id·target ID/version·상태·itemCount·items·적용 여부·관련 처리</code>	현재 검토의 적용 범위 검사. 과거 보류 원천은 fieldMetadata에서 별도 검증

CONFIRMED 미작성은 객체·confirmation·관련 ID/version/eventId가 모두null이다. 역할/환경 미작성은 객체null·version0이다. Review 미실행 또는 활성 해제는 `review=null`이지만 `reviewVersion` 카운터는 유지한다. `reviewGeneration`은 요청 경쟁 제어값이며 성공 기준 `reviewVersion`과 혼용하지 않는다.

CURRENT는 저장 basis와 현재 basis가 같고 현재 소유권·진입·릴리스 허용 조건을 만족하는 경우다. 저장된 basis를 최신값으로 바꿔 통과시키지 않는다. 분석 시작이나 DRAFT 편집만으로 기존 확정 추천을 막지 않으며 Review 등 basis가 바뀌면 STALE이다. 과거 역할/환경 원값은 보관하지 않으므로 현재값으로 당시 근거를 재구성하지 않는다.

현재 confirmation에는 해당 사건의 실제 행동만 담는다. 과거 행동을 복사해 새로운 사용자 응답으로 만들지 않는다. `review.userActions`는 해당 reviewId로 필터하고, 다른 DRAFT 검토는 활성 검토로 넘기지 않는다. `review=null`이어도 현재 confirmedProfile의 pending은 유지된다. 이 상태를 AI 요청에서도 누락하지 않도록 DTO/fixture를 함께 고정한다.

공개·내부 변환

공개 data	내부 snapshot	규칙
os	<code>osFamily / osVersion</code>	null↔둘 다null, 객체면 family 필수
client	<code>clientId / clientVersion</code>	null↔둘 다null, 객체면 id 필수
runtimes	<code>runtimes.knowledge / items</code>	null↔UNKNOWN/null, []↔KNOWN/[], 목록↔KNOWN/목록
authenticationReadiness	<code>authReadiness.knowledge / items</code>	동일 null/[] 규칙, 명시 이름 변환
installedComponents	<code>installedComponents.knowledge / items</code>	동일 규칙, catalogItemId는 힌트
responsibilities	<code>developer.responsibilities</code>	null/[] 보존, 기존 공개 의미 유지

환경 문자열200 code points·배열30개·JSON 전체65,536bytes다. runtime.name은 trim+소문자, 설치 name은 trim 원형과 normalized_name을 분리한다. serviceId/catalogItemId는 trim·대소문자 보존이다. 정규화 후 중복은 전체 저장 전에 거부하며 임의 병합·절단하지 않는다.

질문 coordinator

1. 사용자 요청은 noticeld-expectedBasis·타입별 answer를 받는다. 기획 변경이면 전체10개 data와 명시적 확인, 필요한 후보 행동·pending 해소 검사를 적용한다.
2. 같은 Spring Core의 B coordinator가 인증·소유권·notice 유형·answer_target allowlist-schema를 검사한다.
3. PROJECT 잠금 안에서 질문 당시 전체 basis와 현재를 비교하고 A 내부 저장 command를 호출한다. 최신 expectedVersion으로 자동 치환하지 않는다.
4. A 변경·버전·확정 event(기획인 경우)·Audit를 한 트랜잭션으로 커밋한다. A command가 따로 커밋하지 않도록 propagation을 시험한다.
5. 커밋 뒤 사용자 행동으로 새 추천을 요청한다. 새 AI 실패가 저장한 답변을 롤백하거나 이전 추천을 CURRENT로 복원하지 않는다.

추천 질문 저장은 B4, 원천값 저장은 A다. AI는 의미 질문을 제안하고 B는 후보 환경 질문을 맡는다. 분석 화면 질문은 A GAP/Review이며 중복 소유하지 않는다. 공개 역할/환경 PUT은 전체 교체, 내부 질문 command만 허용 필드 부분 수정이다. 트랜잭션 안에서 외부 AI를 호출하지 않는다.

10. AI 연동 전 네 계약·권고 schema

S4에 수록된 기존 AI 연동4개 쟁점에 A 채택 및 S5 보완을 적용했다. 기획10개 카·사용자 확인 원칙은 기본 일치다. 현재 AI 응답에 있는 정보, A로 변환할 정보, 없는 계약을 구분한다. S3의 로컬 코드 확인은 배포·활성 모드·Spring 연동을 증명하지 않는다.

AI-01. 모델 원판정·최초 서버 판단·후속 보류·사용자 처리

이전 v3에서 '서버 판정은 Spring A가 계산'이라고 포괄적으로 쓴 부분을 정정한다. **FastAPI/AI 서비스의 의미·근거 검사 결과와 Spring의 계약·소유권·저장 검사는 별도다.** Spring이 형식 검사만으로 AI의 보류를 supported로 승격하지 않는다.

정보·현재 AI 필드	A 저장·B 전달 규칙	구현 상태
profile.data / sources / evidence / unknownFields	동일10개 카·타입·null/[]를 A 메타 데이터로 변환	회신상 기본 일치
modelDecisions[].id / field	candidateId / targetFieldKey로 변환. other는 허용 범위일 때만null로 매핑. PM 제외3종/우회는 거부, 허용 후보는 최종 profile에 없어도 보존	변환 필요
modelStatus 및 판단 측	modelJudgement 원판정과 scope/time/polarity/commitment/role-conflictsChecked-groundingValid-mentionKind(있을 때) 보존	저장 확장 협의
decision	최초 supported / needs_confirmation / excluded를 initialServerDisposition으로 보존하는 안	현재 값 변환
reviewDispositions / curationDispositions	candidateId별 후속 단계·reason을 보존, 해당 보류가 있으면 최종 serverDisposition=needs_confirmation	선택형 계약별 수신
fieldStates / questions / unassignedQuestions	suggested / unknown / unresolved, 질문ID·사유·후보 연결을 별도 보존	화면/저장 매핑 필요
인증 사용자의 행동	A11.candidate_actions에 기록, 모델/서버 판정과 분리	후보별 계약 추가 구현

modelStatus나 최초 decision만 보고 최종 후보를 채택하지 않는다. supported였어도 후속 검토에서 보류될 수 있다. 최초값·보류 단계·사유·최종값을 함께 추적한다. 알 수 없는 candidateId·모순된 disposition·수신 규격상 필수 필드 누락은 계약 오류이며 빈 배열로 보정하지 않는다.

S3에 따르면 reviewDispositions는 confirmation-v3/v4, curationDispositions는v4에 있고 integrated-nvidia의 선택형 계약이다. **AI confirmation-v3/v4는 이 문서의 v3/v4 버전과 다르다.** 활성 계약을 명시해 각 버전의 필수/선택 항목을 검증한다. v2를 v4와 동등한 후보 보존 계약으로 취급하지 않는다. 배포에서 어느 모드가 켜져 있는지는 미확인이다.

A13 판단3필드 채택과 별도 제안

저장 항목·상태	타입 제안	검증·의미
initial_server_disposition - A 채택	VARCHAR(30) NOT NULL, 기본값 없음	최초 decision, supported / needs_confirmation / excluded CHECK 제안
server_disposition - A 채택	VARCHAR(30) NOT NULL, 기본값 없음	후속 검사 반영 최종값, 동일 CHECK 제안
disposition_history - A 채택	JSONB 배열 NOT NULL 제안	후속 없음이 계약상 확인된 경우에만 []. 필수 누락은 오류
model_metadata - 별도 제안	제한 JSONB	위 판단 축만, 원시 응답·긴 인용 제외
validation_contract_version - 별도 제안	VARCHAR(100)	판정을 해석한 AI 계약/검증 규격, 실제 버전 원천 합의

S5 이력 한도 제안: 원소 stage≤50, candidateId≤100, reasonCode≤100, safeReason≤200 Unicode code points. 최대20단 계이며 전체 이력은16,384 bytes 이하를 동시에 만족해야 한다. 공백 없는 JSON을 ensure_ascii=false로 UTF-8 직렬화한 bytes를 재머 키·구분자·escape도 포함한다. JSONB 물리 크기나 암호화 크기와 다르다. 각 필드 최대치가 전체 한도 통과를 보장하지 않는다.

한도 초과는 계약 오류로 결과 저장을 거부한다. 분석은 아직 유효한 PROCESSING만 FAILED로 종료하고 기존 DRAFT/CONFIRMED는 보존한다. 별도 Review 실패는 이전 성공을 유지하고 최소 실패 사건을 남긴다. 조용한 절단·단계 삭제·supported 승격을 하지 않는다. 후보 행동/pending/진단 JSON에는 이 한도를 자동 적용하지 않고 각 별도 계약을 둔다.

기존 model_judgement·candidate_id·target_field_key·proposed_value·근거는 유지한다. 후보 sourceValue와 candidate.start/end를 함께 변환하며 배열형 proposedValue·other 후보 저장 schema를 A13에서 명시한다. 최종 profile만으로 누락 후보를 복원하지 않는다. fieldStates/questions는 후보 판정과 다른 수준이므로 동일 컬럼으로 합치지 않는다. 사용자 문구는 질문/사유 코드별 UI 템플릿으로 구성하는 회신안을 반영하며 코드와 안전한 문구 매핑을 Frontend와 확정한다. A의 GAP/Review 응답에서 필드 상태·질문을 보존할 정확한 위치와 길이·재조회 schema는 A·AI·Frontend가 확정한다. 정상 저장 범위를 넓힌다는 이유로 임의 AI 응답 전체를 JSONB에 넣지 않는다.

FastAPI/AI는 원문 위치·의미·상충 검사 결과를 생성한다. Spring/A는 계약·소유권·target/version·후보 참조·행동/최종값 일치를 검증하고 원자 저장한다. B는 사용자 확정 snapshot·현재 대상에 유효한 검토·승계된 pending 참조를 받아 추천에 필요한 미정·상충을 NEEDS_INFORMATION으로 질문한다. excluded와 사용자 REJECT를 자동 추천 입력으로 채택하지 않는다. supported는 특정 검사 통과이며 완전한 사실 검증이나 사용자 승인이라는 뜻이 아니다.

AI-02. 모델 판단·후보 응답·전체 확인 분리

A는 A11의 기존 candidate_actions에 ACCEPT/EDIT/REJECT/DEFER를 저장하는 방향을 채택했다. 과거 mock의 필드별 accepted/edited/cleared는 후보별4종 지원을 증명하지 않는다. 일반 후보 생략은 허용하되 행동은 생성하지 않고 전체 확인값을 저장한다. 필수 상충 응답 누락은 거부한다. 정확한 행동·보류·reviewId 조합은5절을 단일 기준으로 적용한다.

ACCEPT는 후보와 최종값, EDIT는 변경값과 최종값 일치를 검사한다. 출처는 행동 이름이 아니라 기준값과의 구조적 비교로 결정한다. 동일한 알려진 값은 기존 출처·근거 유지, 바뀐 알려진 값은 USER/evidence[], null은 UNKNOWN이다. REJECT와 AI excluded를 서로 추정하지 않으며 DEFER는 해결 완료가 아니다.

confirmation.candidateActions는 해당 확인 사건의 실제 행동이다. review.userActions에는 해당 reviewId의 행동만 담고, 과거 보류는 별도 pending 원천 참조로 승계한다. 현재 검토를 바꾸거나 활성 해제해도 보류를 조용히 지우지 않는다.

AI-03. 근거 변환·원문 없는 재검토

S3가 확인한 현재 근거는 documentId + 추출 텍스트 start/end다. support와 counterEvidence에도 후보의 documentId를 결합해 지지/상충 위치로 변환한다. PDF 페이지 번호와 문자 오프셋을 임의 변환하지 않는다. 정규화 추출문의 기준·버전 및 start/end 단위가 A의 code-point 규약과 같은지 fixture로 확인한 뒤 연결한다. sourceValue는 후보 값이며 candidate.start/end와 연결한다. 긴 인용·전체 원문·모델 원시 응답을 정상 저장이나 로그에 추가하지 않는다.

A 채택: 현재 구조화 기획 재검토를 허용한다. 원문이 필요하면 같은 프로젝트에서 파일/텍스트 재제출 → 기존 분석 → 새 입력과 연결된 DRAFT → 사용자 비교·확인으로 진행한다. 프로젝트·기준 확정·확인 이력·역할 환경은 보존한다. 실패해도 이전 성공 초안을 지우지 않는다. 전용 AI 원문 대조 기능과 자동 Diff 화면은 채택하지 않았다.

DOCUMENT_GROUNDED / STRUCTURED_ONLY 별도 Review 계약은 미연결로 보고됐다. 아래 모드 표현-API 연결은 추가 구현 대상이며 실제 지원 완료로 표시하지 않는다.

검토 모드 제안	요청에 필요한 자료	제공 가능한 판단
DOCUMENT_GROUNDED	일시 원문/추출문·문서 ID·위치 범위·target	원문 대비 후보·지시/상층 검토를 수행한 범위
STRUCTURED_ONLY	현재 구조화된10개 값·target, 필요한 역할/환경	구조화된 값 사이의 일관성 검토. 원문 재검증은 NOT_RUN

A12에 review_mode VARCHAR(30), source_verification VARCHAR(30), validator_version VARCHAR(100)을 추가하는 안을 제한한다. source_verification은 NOT_RUN / PERFORMED이며 PERFORMED는 작업을 수행했다는 뜻이지 모든 내용이 맞다는 뜻이 아니다. 정확 필드와 필수 여부는 AI-A 확인 전이다. 새로운 테이블은 추가하지 않는다.

원문이 없는 요청에서 DOCUMENT_GROUNDED 또는 원문 검증 완료로 표시하지 않는다. 보존된 위치 근거는 과거 확인의 출처이지 새 원문 검증 실행 증거가 아니다. 새 문서를 제출하면 새 document ID와 실제 입력에 연결한다. STRUCTURED_ONLY가 새 원문 위치를 만들어내는 것은 거부한다.

Review 적용 여부는 current target ID/version과 실제 검토 모드를 함께 설명한다. 적용 가능하더라도 STRUCTURED_ONLY가 원문 모순 없음의 보증이 될 수 없다. 검토0개 성공·미실행·실패·역사 비적용을 각각 표현하고 필요한 상층/미정은 B가 질문한다. 단지 미검토라는 이유로 전체 흐름을 일괄 차단하지 않는 v2 방침은 유지한다.

AI-04. 다중 모델 호출의 실패 진단 단위

현재 AI HTTP의 다중 실패 envelope는 미연결로 보고됐다. A는 UNIQUE(attempt_id), 시도당 최대1행 암호화 묶음을 채택했다. 내부 인증·정제·저장/삭제 및 전달 구조는 공동 확인·구현 대상이다. 암호화한 허용 envelope 안에 선정된 실패 응답별 callId-stage-receivedAt-rawResponse-정제/절단 정책을 둔다. 새로운 진단 자식 테이블은 추가하지 않는다. 어떤 호출을 포함하는지는 AI-A가 명시해야 한다.

항목	권고 규칙	확인할 경계
범위	최종 실패한 분석의 원인 응답 중 실제 수신분만, 선정 규칙 명시	정상·복구 성공·미수신·B 실패 제외, 별도 Review 실패로 자동 확대 금지
호출 식별	attemptId + callId + stage, 재전송은 같은 호출 ID	requestId만으로 여러 호출을 덮어쓰지 않음
보관 기산	묶음 received_at = 포함 응답 중 가장 이른 실제 수신	envelope expires_at ≤ 가장 이른 수신+7일
만료	모든 구성원의 개별7일 상한보다 늦지 않게 전체 묶음 삭제	늦은 응답 추가·재전송으로 기존 만료 연장 금지
원자 저장	같은 attempt 묶음 생성/추가를 직렬화, 중복 call 제거	이미 만료한 묶음 부활·동일 호출 중복 저장 금지
크기	256 KiB는 정제 후 묶음 전체의 제한 상한	호출 수·직렬화·절단 순서·암호화 오버헤드 정의 필요
표시	행 flag는 구성원 중 적용 여부, 내부 각 응답에도 정책 버전	정제와 절단을 구분, 정책 버전 혼합 규칙 확정

rawResponseReceived=false이면 rawResponse=null이고 진단 행을 만들지 않는다. 부분 수신분을 보관하려면 실제 받은 범위와 절단 여부를 명확히 표시한다. 미수신 원본을 생성하지 않는다. 내부 진단 전송과 공개 오류는 분리한다.

권고 전달 항목은 requestId-attemptId-aiContractVersion-safeErrorCode-responses[callId, stage, receivedAt, rawResponseReceived, rawResponse]다. v2 단일 rawResponse 구조를 배열 구조로 바꾸는 변경이므로 별도 계약 버전·한도·인증된 내부 접근을 확정해야 한다. PM 보관 범위를 늘리는 근거로 사용하지 않는다. 물리/복제/백업 최대7일은 운영 증명 전 미완료다.

11. AI 요청·응답·실패 처리 책임

경로	보내는 정보	받는 정보·검사
A → AI 분석	requestId·AI contractVersion·일시 입력·문서 위치 범위·허용10개 schema	구조화 후보·출처·근거·검토 항목, 추가/금지 키·타입·위치 검증
A → AI Review	target ID/version-review mode·모 드별 실제 입력	모델 원판정·AI 서비스 검사·후속 보류를 반환, Spring은 계약·참조·저장 검증
B → AI Capability	현재 확정 snapshot과 pending·적 용 가능한 Review·역할/환경·허용 Capability	9종 필요성·reason·input_refs·의미 질문, 최종 추천은 B
B → AI 설명	B가 검증한 후보/결과의 최소 사실	사실을 추가하지 않는 설명, 설명 실패와 판정 실패 구분
AI → A 실패 진단	10절 실패 envelope 제안	실제 수신·정제·상한·중복 검사, 일반 응답/로그와 분리

계약/프롬프트/모델 버전·지연·토큰 사용량·안전 오류 코드·requestId를 관측하는 안을 유지한다. 저장 위치와 필드명은 공통 관측 계약으로 확정하며 원문·전체 응답·Secret을 로그에 섞지 않는다. AI 서버는 PostgreSQL에 직접 접근하지 않는다.

타임아웃·파싱 실패·미등록 ID·버전 불일치·저장 실패를 정상 빈 추천이나 검토평개 성공으로 변환하지 않는다. 제한 재시도는 총 기한·호출 중복 비용·중복 저장 정책을 함께 정하고 적용한다. requestId는 correlation용이며 맥등 키가 아니다. 동일 실패 재전송과 실제 새 모델 호출을 구분한다.

서버 보정이 필요해도 모델 원판정과 사용자 행동을 덮어쓰지 않는다. unsupported Ask를 Allow로 바꾸지 않으며 AI의 '설치됨/호환됨' 텍스트를 Catalog 검증 증거로 사용하지 않는다. 설명 TEMPLATE fallback·동적 Skill은 v2처럼 별도 확인 전 미채택이다.

12. 공개 기능·Preview·승인·다운로드

테이블 통합이 사용자 단계를 없애거나 endpoint를 반드시 없애는 것은 아니다.

기능	기존 공개 경로	MVP 매핑
Catalog 조회	GET /api/tool-catalog	검증된 파일 번들 읽기, release/hash와 확인 범위 반환
추천 생성·최신 조회	POST /recommendations, GET /recommendations/latest	B1~B4. GET에서 AI 재호출 금지
Preview	POST /config-previews	B5~B8. 미해결 충돌·미지원 정책은 READY로 저장 금지
승인	POST /config-approvals	B5 승인 묶음 채움. 별도 승인 DTO 유지
Export	POST /config-exports	previewId+approvalId+fingerprint+재제출 입력 검사, B9 생성
생성 이력	GET /configuration-history	B9→B5→B1 조인. 내용·Diff 반환 금지
적용 보고	POST /configuration-history/{id}/reports	B9 최신 갱신 + Audit. reportId 응답 유지 제한

Catalog를 제외한 위 경로는 기존처럼 `/api/projects/{projectId}` 아래다. 버전 필드와 type/길이/nullable/오류는 확정 OpenAPI로 정합화해야 한다. 기존 1 MiB 설정 요청·파일당 100,000 code points·10분 Preview 만료는 기존 초안의 제안값이며 확정값으로 승격하지 않는다.

필수 오류 범주: 소유권/없는 객체, 오래된 basis, 승인 없음·불일치, 만료, Secret·허용 경로 위반, 충돌·필수 권한 거부, AI 장애/구조 오류, Catalog unavailable, 저장 장애. HTTP·공개 code는 기존 API와 맞추고 내부 AI 오류를 일관되게 변환한다. 자동 POST 재시도를 기본 추가하지 않는다. request_id는 추적 ID이며 역등 저장 보장 자체가 아니다.

Preview→승인→다운로드의 고정 규칙

- current 추천·필수 능력·의존/충돌·권한을 검사한다.
- 기존 파일은 정제·허용 형식 검사 후 일시 사용한다. 미제공 파일은 PROPOSAL이며 실제 PC 검사를 한 것처럼 표시하지 않는다.
- 지원 manifest에 따라 같은 경로 조각을 합성한다. 같은 키 다른 값은 명시된 병합 규칙 없으면 거부하고 기존 키를 조용히 삭제하지 않는다.
- 안내 포함 모든 최종 파일을 보여준 후 bytes 해시를 계산한다. 원본의 줄바꿈/BOM을 해시 뒤 임의 변경하지 않는다. 경로·파일 해시 목록은 정렬해 직렬화한다.
- 선택·정책·basis·릴리스·generator와 파일 목록으로 지문을 계산한다. 나중에 채우는 approval_id/approved_at은 지문 입력에서 제외한다. 승인 시 지문이 바뀌는 순환 구조를 만들지 않는다.
- 승인 주체·시간·지문·기준·만료를 검사하고 승인 컬럼과 Audit를 함께 저장한다.
- Export는 입력을 다시 받아 동일 버전으로 재생성한다. 파일 경로/bytes가 다르면 기존 승인을 거부한다. ZIP 압축 메타데이터 자체가 아니라 압축 해제한 파일을 비교한다.
- ZIP을 만들 수 있는지 확인한 뒤, 최종 기준을 짧은 트랜잭션으로 재검사하고 Export+Audit를 기록한다. 이후 스트리밍 중단은 수신 성공으로 주장하지 않는다. DB 커밋 시점의 유효성을 보장하며 이미 보낸 bytes를 취소·회수한다고 약속하지 않는다.
- 승인 취소를 서버에서 즉시 철회하는 기능은 기존의 화면 취소와 다르다. MVP는 화면 취소·메모리 해제·만료 정책을 명시하고, 서버 취소를 넣으면 revocation 필드/동작을 별도 합의한다.

A 공개 기능과 연결 기준

기능	담당 저장	B와 연결되는 결과
프로젝트 생성·조회·삭제	A1·전체 종속 데이터	소유권·projectId·현재 버전
문서 접수·분석 상태 조회	A5-A6	완료/실패와 별도로 기존 확정본 유지
DRAFT 편집·사용자 확인	A2~A4·A11	전체10개 data, 예상 버전, 확정 사건
Review·후보 처리	A12-A13·A11	대상·상태·허용 항목·사용자 처리
역할·환경 전체 저장	A7~A10·A15 설치 목록	독립 version-null/[] 구분
질문 답변 내부 수정	B notice 검증 + A 저장	동일 트랜잭션, 새 basis

S5가 직접 명시한 A 경로는 다음과 같다. ...는 /api/projects/{projectId}이며 제안 키/새 경로가 이미 구현됐다고 해석하지 않는다.

경로	상태·내용
POST .../analysis	기존 경로, 단일 PDF/Markdown/text. 동기 응답은20절 게이트 전제
PATCH .../profile	후보 처리 확장 제안. 전체 data-expectedVersion-draft쌍-reviewId-candidateActions 및 선택 pendingResolutions
GET/PUT .../developer-profile	전체 PUT·독립 expectedVersion-null/[]
GET/PUT .../environment-profile	전체 PUT·독립 expectedVersion·목록 지식상태
POST .../profile-reviews	새 경로 제안, 구조화 기획 검토·원문 검증 NOT_RUN
POST .../recommendation-notices/{noticeId}/answers	새 경로 제안, expectedBasis·타입별 answer-B→A 원자 저장

A의 정확 endpoint·공개 요청 필드명은 프로젝트/분석 및 역할/환경 OpenAPI와 정합화한다. 이 표는 임의의 새 A endpoint를 확정하지 않는다. 공개 전체 PUT과 내부 질문용 부분 수정 command를 구분한다. 설치 목록은 v2 설계에 포함됐지만 실제 구현 완료 여부와 공개 wire 확정은 별도 확인한다.

13. 공통 Audit·실패 보관·삭제

C1. AUDIT_EVENT

필드	타입·제약	의미
id	UUID PK	사건 ID
project_id	UUID 프로젝트 FK NULL 가능	정당하게 연결되는 프로젝트만 참조
actor_id	UUID 사용자 FK NULL 가능	사용자 행위는 인증 주체, 시스템 사건은 별도 규칙
request_id	문자열, 길이 공통 schema 확인	서버 추적 ID
event / outcome / reason_code	허용 enum·문자열, 길이 확인 대기	최소 사건·결과·안전 사유
target_type / target_id	허용 대상 종류·식별자, 타입 확인	원문/자유 로그 없이 추적
occurred_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL	서버 시각

v2가 제시한 nullable project/actor와 최소 컬럼을 유지한다. 성공한 확정·추천·승인·Export·보고와 Audit는 같은 트랜잭션이다. 거부/실패는 업무 롤백 뒤 별도 안전 사건 경로를 사용한다. 타인/삭제 프로젝트를 다시 연결하거나 복원하지 않는다. project_id 없는 안전 로그의 보관·삭제·접근 범위는 공통 운영 계약으로 별도 정의하고 임의 보관 기한을 만들지 않는다. 최신 보고와 사건은 같은 트랜잭션으로 저장한다. reportId와 Audit ID를 동일하게 쓰는지 별도 연결 필드를 쓰지는 A·B 물리 schema에서 정한다. 사용자 APPLIED/FAILED 보고는 RECORDED 성격이며 실제 verification=NOT_RUN을 유지한다.

실패 진단 보관

최종 분석 실패 실수신 원인 응답 묶음만 가장 이른 수신부터 최대7일이다. 별도 Review 실패로 자동 확대하지 않는다. 물리 정리6일23시간 목표·60초 스캔은20절의 운영 제안이며 상한을 늘리는 유예가 아니다. 만료 후 매시간 삭제로 충분하다는 이전 문구는 철회됐다. 조회 차단·암호화만으로 물리 보관 상한을 증명하지 않는다. 실제 암호문·복제본·백업과 장애 시 대응 까지 A·AI·운영이 확인해야 한다. 진단 저장 장애를 일반 로그에 원문을 쓰는 방식으로 우회하지 않는다. B 개발 선행 조건에 서 분리할 수 있지만 정책 자체를 취소한 것은 아니다.

공통 삭제 순서

PROJECT 잠금·인증·소유권·명시적 삭제 확인 후 같은 DB 트랜잭션으로 처리한다. 실제 FK/ON DELETE에 맞춘 실행 검증은 남아 있다.

- PROJECT.current_review_id 등 활성 역참조를 해제한다.
- CONFIG_EXPORT·CONFIG_PERMISSION_SELECTION·CONFIG_PREVIEW_FILE → CONFIG_SELECTION → CONFIG_PREVIEW를 삭제한다.
- RECOMMENDATION_NOTICE·CAPABILITY·ITEM → RECOMMENDATION을 삭제한다. 확정 이벤트보다 먼저 삭제한다.
- PROJECT_PROFILE_GAP → PROFILE_REVIEW_ITEM → PROFILE_REVIEW, PROFILE_CONFIRMATION_EVENT를 정리한다.
- ANALYSIS_FAILURE_DIAGNOSTIC → ANALYSIS_ATTEMPT를 삭제한다. Profile source_draft_id를 해제한 뒤 ITEM·PROFILE → DOCUMENT_SUMMARY를 정리한다.
- ENVIRONMENT_INSTALLED_COMPONENT·RUNTIME·AUTH_READINESS → ENVIRONMENT_PROFILE, DEVELOPER_PROFILE을 삭제한다.
- 프로젝트 Audit → PROJECT를 삭제한다. A2/A11의 pending JSON과 원천 행동도 부모와 함께 제거한다.

USER/SESSION·공용 Catalog·이미 사용자 PC에 받은 파일은 제외한다. 기본안에 외부 ZIP 보관은 없다. 나중에 외부 객체를 도입하면 삭제 완료·재시도 계약을 추가한다. 삭제 뒤 지연 분석/Review/추천 저장을 거부하고 Export는 최종 검사·커밋까지 통제한다. 이미 전송한 bytes를 회수한다고 약속하지 않는다.

14. 두 문서 반영표·기존 연결 계약

항목	출처	이번 통합 위치·처리
A 판단3필드	S4 14-29-48쪽, S5 9쪽	4-10절 표에 통합. 추가 방향과 물리 한도 제안 구분
후보 응답4종	S4 16-29-49-54쪽, S5 2~3쪽	5-10절. KEEP_UNKNOWN 신규 금지, 역사 자동 이관 금지
일반 생략과 전체 저장	S5 3-7~8쪽	5-18절, 일반값 유지·개별 행동 없음
보류 최종값·승계·해소	S5 4~8쪽	5-9절 JSON/DTO 확장 제안, B 필요한 질문만 생성
상충 외 확인 필요	S5 6쪽	AI_CHECK_PENDING, 필수 여부와 해결 여부 분리
출처·동일값 재확인	S5 8-13쪽	5-6-10절. EDIT 강제USER 제거, 같은 요청 중복과 분리
재검토·재제출	S4 50쪽, S5 10쪽	10-12절. 구조화 검토와 원문 재분석 구분
실패 묶음·삭제	S4 15-51쪽, S5 12쪽	4-10-13-20절. 최종 실패 수신분·시도1행·최초수신TTL
snapshot·질문	S4 26~27-52~53쪽, S5 5-10쪽	9-12절. pending 전달, 원자 command, 가변 과거값 복원 금지
편집 충돌·이름	S4 54쪽, S5 13쪽	4~6절. 입력 보존·명시 재저장·100/200 방향
전체600초·만료	S4 55쪽, S5 11쪽	2-20절. 동기 경로/자원 회수 검증 전 제안
X03-Y03 정정	S4 41-46쪽, S5 2-14쪽	16~17절. 필수/일반 분리·PM 금지 우선

아래 C01~C10은 기존 연결 요구를 보존한 점검표다. 행의 존재는 상대 담당자 합의나 시험 통과를 뜻하지 않는다.

ID	연결 기준	남은 확인
C01	10개 허용키·null/[]·한도	AI 실제 계약·금지키·오프셋
C02	후보·최종값·필수 응답·pending	A·AI·Frontend 사유코드/행동/해소 schema
C03	불변 확인 event·B1 참조	A·B FK·과거값·snapshot 일치
C04	Review 대상·경쟁·보류 승계	A·AI·B 활성/역사/pending 분리
C05	PROJECT 우선 잠금·동일시점·재검사	A·B 경쟁·Catalog 전환
C06	A15 설치 목록·지식상태·환경 version	A·B·Frontend 질문/입력
C07	실패 수신 묶음·실물7일	A·AI·운영 암호화/전달/복제·백업 삭제
C08	B4 질문 + A 원천값 한 커밋	A·B coordinator·타입별 답변·pending 해소
C09	A15/B9/Audit·역참조·pending 삭제	A·B 물리 DDL·삭제경쟁
C10	공개PUT/내부command·100/200·충돌 보존	A·Frontend OpenAPI·화면

이전 v4의 V/R 추적표는 역사 문서에 보존한다. 이번 본문에서는 더 이상 유효하지 않은 권고 문구를 반복하지 않고 현재 적용 상태로 통합했다.

15. 개발 순서·담당별 계약 게이트

1차 문서는 범위·역할·테이블·데이터 흐름을 묶는 단계까지 정리됐다. 개발을 전부 대기시키기보다 독립 작업을 진행하면서 아래 연결 게이트를 각 기능 구현 전에 확정한다. 정확한 마감·투입 시간·실제 지원 검증이 없어 일정 완료율을 산정하지 않는다.

단계	담당·실행할 일	다음 단계에 넘길 결과
1. 계약 고정	A·B·AI·Frontend	필수 상충 사유코드, 행동/보류/해소 JSON, snapshot, 오류·버전·한도, 정상/실패 실제 샘플
2. 기반	A 주도·B 공통 사용	인증·소유권, A15+B9+Audit DDL, PROJECT 잠금·독립버전·통합 삭제
3. 분석·검토	A·AI	실제 응답 변환, 판단3필드, DRAFT 보존, 경쟁·기한·만료복구
4. 확인·역할·환경	A·Frontend	전체 확인·후보4종·pending 승계/해소·A11·null/[]·충돌 UX
5. 추천 연결	B·A·AI	일관 snapshot, 9 Capability, 4종 결과, 질문 원자 저장·재추천
6. 설정 흐름	B·Frontend	Catalog·지원검증·권한·합성·Preview·승인·동일 bytes Export·안내
7. 통합·운영	전체	API/DDDL/OpenAPI/Spec/Plan/Tasks 일치, 경쟁·실패·지원·600초·7일 증거

B는 단계2~4와 병행해 Catalog 파일 규격·검증기·호환성/포함/의존/충돌·필수 능력 충족·권한 매핑·결정적 설정 합성을 준비할 수 있다. A의 모든 화면 완성을 기다릴 필요는 없지만, mock과 실제 연동 완료는 구분한다. 기존 B 문서 작업을 다시 시작하라는 의미가 아니다.

게이트	확정할 내용	담당·현재 상태
G1 후보 확인 연결 전	필수 사유코드, requiresAction, candidateActions 8조합, pending 키/한도/해소/출처 및 오류	A·AI·Frontend·B / 공동 확인 대기
G2 AI 저장 연결 전	활성 confirmation 계약, 실제 후보 /후속판단 필수성·오프셋·배열 /other·A13 제한·재검토 API	A·AI / 공동 확인 대기
G3 추천 연결 전	snapshot과 event·pending, input_refs, notice 답변 /expectedBasis·잠금·원자성	A·B·AI / 공동 확인 대기
G4 설정 지원 공개 전	Codex 형태·버전·OS·실제 권한·설정 schema·지원조합·Catalog hash·bytes 일치	B·Frontend / 실제 검증 필요
G5 600초 동기 배포 전	전 구간 timeout·사용자 관측·만료 10초·논리슬롯/물리Worker 회수·재시작	A·AI·Frontend·운영 / 수치 제안·NOT_RUN
G6 실패 진단 보관 개시 전	envelope·암호화·크기/정제·60초삭제/1시간여유·복제/백업7일 증명	A·AI·운영 / NOT_RUN, 미충족 시 보관 개시 불가

합의 기록: 선택안 / 확인 담당·일자 / 계약 버전 / 실제 샘플·기대값 / 남은 구현·시험. 담당자 확인은 아직 받지 않았다.

16. 기존 공동 인수 사례 M01~M40 - NOT_RUN

ID	사례	기대 결과 / 담당
M01	null / [] 및 UNKNOWN / KNOWN 저장·재조회	미정과 없음 구분 / A
M02	모델 supported/confirmed, 사용자 미승인	추천용 CONFIRMED로 승격 금지 / A-AI
M03	사용자 수정 후 이전 DRAFT Review 사용	대상 버전 불일치 탐지 / A-AI-B
M04	Review 성공인데 항목 0개, 이후 삭제	미실행과 구분하고 version 변화 / A
M05	AI 호출 중 기획·역할·환경 변경	이전 basis의 성공 저장 거부 / A-B
M06	역할·환경 동시 갱신	서로 다른 Profile 변경 보존·독립 버전 / A
M07	기본 Client/기존 도구로 충분	NO_ADDITIONS_NEEDED / B
M08	설치 목록·필요 버전 미확인	필요 질문, 거짓 빈 목록·설치 추정 금지 / B
M09	미등록 ID·잘못된 hash·릴리스 유실	오류, 최신 파일로 대체 금지 / B
M10	전체 필수 중 일부만 충족·선택 해제	성공·READY 차단 / B
M11	조합 충돌·필수 권한 DENY·미지원 Ask	구성 재선택/거부 / B
M12	같은 파일의 서로 다른 키 / 같은 키 다른 값	안전 합성 / 충돌 / B
M13	동시 승인·재요청	한 approval ID/주체·시각·최초 Audit / B-A
M14	승인 후 한 글자·정책·원본·generator 변경	재생성 불일치 차단 / B
M15	만료·릴리스 변경·복구 배포	이전 승인 재활성화 금지 / B-A
M16	ZIP/Preview 비교·네트워크 중단	파일 bytes 일치, 수신 성공 단정 금지 / B-Frontend
M17	APPLIED→FAILED 보고 및 동시 보고	최신 진술+과거 사건 원자성, NOT_RUN 유지 / B-A
M18	과거 input_refs의 역할·환경 값 미보관	현재 값으로 과거 값 재구성 금지 / B-Frontend
M19	Audit 저장 장애·업무 롤백·타인 ID	성공 오프시 금지·실패 추적·접근 격리 / A-B
M20	삭제 중 늦은 분석/추천 결과	재생성 금지·관련 데이터 제거 / A-B
M21	실제 설정 따라 적용·인증·무해한 확인	버전/범위/주체별 결과 기록 / B-Designer-Frontend
M22	분석 실패 수신 응답·정상 응답·미수신·만료·프로젝트 삭제	실패 수신분만 최대 7일, 정상/미수신 원본 미보관, 조회/실물/백업 삭제 계약 확인. B 실패로 자동 확대 금지 / A-AI
M23	제외 3종이 추출·질문·DTO·저장·추천·input_refs에 포함됨	purpose/target_users/constraints 및 우회 별칭을 허용하지 않음. 미 입력 보완 질문도 생성하지 않음 / A-AI-B
M24	다른 Client 또는 미검증 Codex 형태/버전/정책 요청	지원으로 표시하지 않고 미지원·미확인 사유 표시. Allow로 대체 금지 / B
M25	제외 필드 없이 같은 기능의 원문 부정·상충, 역할·환경·권한 입력	모순 검토 및 기존 역할·환경·권한 흐름 유지 / A-AI-B
M26	P v1 추천 후 같은 P를 v2로 확인 저장	과거 기획은 E1에서 조회, 저장 basis v1 유지, 추천 STALE
M27	confirmation event가 다른 프로젝트/확인 버전	B 저장·조회 거부, 현재 Profile로 대체 금지
M28	설치 UNKNOWN 질문에 알려진 목록/없음 답변	v2 A15 저장에서 KNOWN 목록/[] 재조회, 환경 version 증가
M29	Review가 다른 target/비적용인데 itemCount=0	현재 CONFIRMED 검토 완료로 사용하지 않음

ID	사례	기대 결과 / 담당
M30	Review 시작 후 명시적 해제/다른 성공, 늦은 응답	옛 결과 재활성화 차단·카운터 역행 없음
M31	질문 검사 후 기획/환경/Review 변경 경쟁	동일 transaction 재검사로 오래된 답변의 부분 저장 없음
M32	A/B 쓰기 중 여러 조회로 snapshot 구성	모든 값과 basis가 한 시점으로 일치
M33	환경 문자열101~200자, 정규화 충돌	v2 200자 한도에서 무손실·충돌 처리, 자동 잘라내기 없음
M34	공개 전체 PUT과 질문 부분 수정	지정 영역 외 값 보존, 내부/공개 null[] 변환 일치
M35	7일 경계 직전/직후·정리 장애·백업 잔존	PM 상한을 충족하는 합의된 삭제/보호 계약 증명, 조회 차단만으로 통과 처리 금지
M36	필수 누락/일반 생략·다른Review·4종 행동	필수 누락 거부·일반 전체값 저장·가짜 행동 없음. 신규 KEEP_UNKNOWN 거부
M37	DRAFT 편집 후 이전 GAP 조회	이전 version 질문을 현재값에 표시하지 않음
M38	DRAFT 변경/기한 초과로 분석 결과 폐기	Attempt 안전 종료·슬롯 반환, 기존 확인값/terminal 시도 보존
M39	진단 정제·절단·미수신·중복 오류 전달	정제와 절단 구분, 미수신 행 없음, TTL 연장/중복 저장 정책 준수
M40	Review 역참조·event FK·B9개가 있는 프로젝트 삭제	전체 종속 데이터 제거·순환/지연 재생성 없음·USER/Catalog 보존

공통 validation-plan.md의 V2 환경 8사례, V3 권한, V4 Catalog/조합, V6 사용자 결과, V7 재검증 공수와 연결한다. 체크리스트 존재는 통과 증거가 아니다.

17. 추가 인수 사례와 문서 검증 범위

ID	입력·경계	기대 결과 / 담당
X01	모델 confirmed, 서버 needs_confirmation	모델·서버 판단 모두 보존, 사용자 자동확정 없음 / AI·A
X02	같은 필드 후보 ACCEPT·REJECT·DEFER 혼합	부분선택·명시적 제외·보류 구분, 전체null 강제 없음 / A-Frontend
X03-a	필수 상충 응답 누락	전체 저장 거부·부분 커밋 없음 / A-AI
X03-b	일반 React 행동 생략·전체값 확인	React 저장, 개별 행동 생성 없음 / A-Frontend
X03-c	중복ID·다른Review·행동/최종값 모순	거부·기존값 보존 / A-AI
X04	원문 없이 구조화 재검토	STRUCTURED_ONLY·원문검증 NOT_RUN, 새 위치 조작 없음 / AI·A
X05	DRAFT 처리 이력과 현재 CONFIRMED Review	reviewId 필드·target 적용 구분, 과거 처리 자동 복사 없음 / A-B
X06	분석 포함 Review와 별도 Review 동시 요청	최신 요청 규약 일치, 낡은 활성 검토 덮어쓰기 없음 / A-AI
X07	서로 다른 시각의 실패 호출2개·중복 전송	call별 식별, 가장 이른 수신+7일 이하, TTL 연장 없음 / A-AI
X08	단일 묶음 크기 초과·정제·절단	전체 한도·flag/정책별 표시, 진단 원문 일반 로그 없음 / A-AI
X09	진단 만료·백업 잔존·삭제 작업 장애	실제 상한 충족 증명 전 운영 통과 표시 금지 / 운영·A
X10	A4/GAP·A14 정책 컬럼과 최종 DDL 비교	뒤쪽 보완 필드까지 실제 schema에 포함 / A
X11	설치명 대소문자 중복·서로 다른 버전	normalized_name 충돌 거부, 임의 병합 없음 / A-B
X12	AI에 없는 enum·추가 금지키·서버판정 위조	계약 오류, 정상 빈 결과/사용자 확정으로 변환 금지 / A-AI
X13	기획 문자열200/201·배열30/31·JSON한도·scalar 복수	정한 경계값·타입 검사, 기존값 보존 / A
X14	같은 값 확인 재저장·문서명 재분석·이름null	버전 증가·DRAFT만 갱신·표시이름 정책 / A-Frontend
X15	다른 프로젝트 근거·범위 밖 위치·잘못된 source	위치/소유권/출처 검사, 원문 인용 키 거부 / A-AI
X16	API 재시도·미수신·진단 저장 장애	정상 성공 위장 없음·TTL 연장 없음·안전 오류 / 공통

이번 문서 검증은 입력72쪽 대조, 25개 테이블·B12기능·기존 인수 사례 보존, JSON 예시 구문·표 구조·PDF 렌더 점검이다. 실제 서비스 시험은 전부 NOT_RUN이다.

S5 보완 및 이번 연결 점검 사례

ID	입력/경계	기대 결과
D01	기존React·새Vue DEFER	React 유지·USER_DEFERRED·추천에 필요시 질문
D02	기존없음·후보 전부DEFER	명시null 허용·pending 유지; 보류새값 채택은 거부
D03	같은값 재확인·보류행동 생략	pending 유지·과거DEFER 복제 없음
D04	상충 외 needs_confirmation 생략	전체 확인값 저장·AI_CHECK_PENDING·필요시 B질문
D05	유효 필수 후보 있는데 reviewId 생략	서버 원천 조회로 우회 거부
D06	과거 pending 명시적 해소	현재 참조·버전·값 검증 후 제거·새event; 원천Review 승격 금지
D07	review=null·과거 보류는 유효	B가 pending을 읽고 필요한 경우 질문; 무관하면 일괄차단 안함
D08	행동 없음·candidateActions null/누락	신규 DTO 제안에서는 거부, []와 구별
J01	원소한도OK·전체16KiB초과	결과저장 계약오류·조용한 절단 없음
O01	deadline초과·GET 미호출	만료스캔/진입검사·논리슬롯 복구·물리자원 별도 확인
O02	600초 동기 지연/연결종단	실제상태GET 복구·늦은성공저장 차단·전체경로 시험
O03	삭제 실패·백업 잔존·7일 경계	실물상한 증명 전 진단 보관 운영 통과 금지
P01	other가 PM금지 의미/별칭	보존·질문·추천 금지, 계약 오류
Y01	최초supported→후속보류	최초·이력·최종needs_confirmation 모두 보존
Y02	활성 계약의 후속 필수 필드 누락	[] 보정/원판정 채택 없이 계약 오류
Y03	최종profile 미반영·미분류 후보	허용 범위 후보만 보존. PM 제외3종/우회는 P01 적용
Y04	필드상태·질문·후보 연결	각 수준 보존·안전 문구·원천 참조
Y05	문자 정규화·오프셋 차이	실제 code-point 기준 변환 검증, 원문 위치 조작 금지
Y06	활성 AI 계약/모드 차이	실제 선택형 필수/선택 검사, 문서버전과 구분
Y07	AI1,800/3,600 설정·A600초	설정을SLA로 오인하지 않고 선택경로 측정·기한 정합화

D06~D08은 이번 통합의 추가 점검 제안이다. 위 표는 테스트 구현·실행 결과가 아니다.

18. 개발자용 예시 - 합성·NOT_RUN

아래는 제안 DTO를 설명하는 예시이다. 실제 서비스 응답·배포 schema·합의 완료의 증거가 아니다. 예시의 ID는 모두 가상이며 실제 프로젝트 소유권·버전·참조 검증이 필요하다.

일반 후보 생략과 전체 확인

필수 상충이 없고 아래 Review는 일반 React 후보를 가진다고 가정한다. expectedVersion은 PROJECT.version이다. 전체 확인 화면을 거쳐 제출하며 candidateActions=[]여도 Review ID가 있는 조합은 허용하는 제안이다.

```
{
  "expectedVersion": 2,
  "data": {
    "project_name": "운동 기록",
    "project_type": "웹 서비스",
    "domain": null,
    "database": null,
    "deployment": null,
    "frontend": ["React"],
    "backend": null,
    "ai": null,
    "features": null,
    "external_integrations": null
  },
  "draftId": "20000000-0000-4000-8000-000000000002",
  "draftVersion": 1,
  "reviewId": "60000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "candidateActions": []
}
```

기대 결과: CONFIRMED.frontend=[React], A11 snapshot도 동일, 새 개별 후보 행동0개, 성공한 명시적 확인에 따른 PROJECT/CONFIRMED 버전 증가. 이 사례에는 기존 pending도 없다고 가정한다. 기존 pending이 있거나 상충 외 needs_confirmation이라면 생략을 이유로 지우지 않는다.

실제 보류와 다음 확인의 승계

기존 확정값이 React이고 새 Vue 후보를 DEFER한 경우의 현재 metadata 조각이다. 새 확인 이벤트 ID를 서버가 먼저 발급해 원자 저장하는 연결 방식을 계약에서 확정한다. data-state-source/evidence와 별도로 미해결 참조를 둔다.

```
{
  "frontend": {
    "state": "KNOWN",
    "source": "USER",
    "evidence": [],
    "pendingReviewRefs": [
      {
        "sourceReviewId": "60000000-0000-4000-8000-000000000011",
        "candidateId": "vue",
        "sourceConfirmationEventId": "70000000-0000-4000-8000-000000000003",
        "reasonCategory": "CONFLICT",
        "state": "USER_DEFERRED"
      }
    ]
  }
}
```

이 예시의 기존 React 출처를 USER로 가정했다. DOCUMENT 근거가 유지되는 동일값이라면 USER로 강제 변경하지 않는다. reasonCategory=CONFLICT는 설명용 코드 제안으로 실제 허용 enum은 공동 확정한다. 다음 확인에서 Vue 행동을 생략해도 이 참조는 유지되고, 이전 DEFER는 새 행동으로 복제되지 않는다.

해소 입력은 전체 확인 요청에 다음 조각을 결합하는 제안이다. 전체10개 data-expectedVersion 등은 여전히 필요하다. REJECT가 유효하게 Vue 보류를 해소하는지 현재 원천·참조·최종값을 검증하며 사용자의 해결 의사를 추정하지 않는다.

```
{
  "pendingResolutions": [
    {
      "sourceReviewId": "60000000-0000-4000-8000-000000000011",
      "candidateId": "vue",
      "sourceConfirmationEventId": "70000000-0000-4000-8000-000000000003",
      "action": "REJECT"
    }
  ]
}
```

AI 판단 이력과 한도

```
{
  "candidateId": "vue",
  "initialServerDisposition": "supported",
  "serverDisposition": "needs_confirmation",
  "dispositionHistory": [
    {
      "stage": "review",
      "candidateId": "vue",
      "reasonCode": "EXAMPLE_STACK_CONFLICT",
      "safeReason": "기존 선택과 충돌하여 사용자 확인이 필요함"
    }
  ]
}
```

모델 원판정 등 나머지 A13 필드를 생략한 부분 예시다. EXAMPLE_STACK_CONFLICT는 합성 코드로 실제 활성 AI 계약의 코드가 아니다. 이력은 20단계·원소문자한도·전체 16,384bytes를 동시에 검사한다. 단계 문자열을 한글 50자, 후보ID 100자, 사유 코드 100자, 이유 200자로 채운 20개 이력은 compact JSON 기준 28,241bytes가 되어 전체 한도를 초과한다. 의미 검사를 위한 실제 후보ID 형식과 별개의 크기 경계 예시다.

여러 실패 수신분의 만료

분석이 최종 실패했고 선정된 원인 응답 A가 10월6일 01:00 UTC, B가 01:03 UTC에 실제 수신됐다면, 묵음 만료는 늦어도 10월 13일 01:00 UTC다. B 수신이나 재전송으로 01:03으로 미루지 않는다. A의 선제 물리 정리 목표 제안은 10월 13일 00:00 UTC다. 가장 이른 수신+6일 23시간이며 이 목표가 7일 삭제 증명을 대신하지 않는다.

19. 현재 완료 범위·팀 공유 요약

문서상 완료: 입력2개 PDF의 본문·A 부록·보완 결정 통합, 25개 테이블과 B12기능 추적 유지, 후보 응답/전체 확인/보류 승계 /AI 판단 분리, 책임·연결 게이트·개발 순서·인수 사례 정리. 원본 PDF와 이전 v4 산출물은 보존했다.

남은 일: 담당자별 계약 확인 → 실제 DDL·OpenAPI·구현 작업으로 전개 → 실제 AI/Catalog 연결 → 동시성·실패·운영 시험. 문서 정리 완료율을 개발 완료율로 표현하지 않는다. 이번 작업은 애플리케이션 코드·DB·공식 OpenAPI를 변경하지 않았다.

팀 공유용 문구:

“1006 A/B 검토정리본과 A 보완 결정을 합쳐 1차 개발 기준으로 정리했습니다. A15+B9+Audit1 구조와 분석부터 설정 다운로드까지 흐름은 유지합니다. 일반 후보는 개별 응답을 생략해도 전체 확인값을 저장하고, 필수 상충에는 응답하도록 통일했습니다. 보류는 다음 확인과 추천에서도 추적하고, AI 최초 판단·후속 이력·최종 판단을 분리합니다. 이제 후보/pending JSON·필수 사유코드·A→B snapshot을 맞춰 구현에 들어가면 됩니다. 600초 동기 처리와 실패 진단7일 삭제는 운영 검증이 필요한 제안/정책으로 구분해 두었습니다.”

문서의 1절은 빠른 설명, 3~4·7절은 저장 설계, 5·9·10절은 연결 기준, 15절은 개발 준비, 16~18절은 사례, 20절은 운영 기준이다. 각 담당자의 확인일·계약 버전이 채워지기 전에는 “전체 합의 완료”로 배포하지 않는다.

20. 분석600초·자원 회수·진단7일 운영 기준

전체600초 동기 처리 - A 기술 제안

POST 요청에서 초안 또는 명시적 실패를 반환하는 동기 HTTP 방식을 제안한다. 큐·비동기 Worker·취소 endpoint·CANCELLED enum을 이미 도입한 것으로 쓰지 않는다. 파일 처리·AI·결과 저장을 합친 전체 한도이며 AI만600초를 허용하는 것이 아니다.

담당/시점	처리 제안
A 접수	슬롯 확보 뒤 body 수신 전 started_at, deadline_at=started_at+600초. 실제 업로드 buffering 위치는 운영 확인
A 요청 처리기	남은 기한에서 저장·응답 예산을 빼 AI 호출기한 설정. 600초 이후 새 성공 저장 금지
A 만료 감시	Spring 작업10초마다 만료 PROCESSING을 조건부 FAILED 처리. GET에 의존하지 않음
A 신규 분석 진입	PROJECT 잠금 안에서 해당 소유자의 만료 시도를 재검사/정리. 사용자 슬롯이 영구 막히지 않게 함
Worker/자원 관리자	실제 중단·연결해제 시도, 회수 확인. 잔존 작업은 격리·알림·전체 자원상한 유지
재시작·복귀	만료복구, 사용자는 GET로 실제 커밋/실패 상태 확인. 슬롯 저장/복구 구조는 공동 확정

deadline 뒤 다음10초 스캔까지 PROCESSING 표시가 남을 수 있지만 저장/신규 진입은 deadline 검사로 통제한다. DB 상태 종료와 논리 슬롯 반환이 물리 작업 종료를 증명하지 않는다. 중단 실패 작업과 새 작업을 무한히 겹치게 하지 않는다. 사용자 동시1건 제한은 여러 프로젝트를 동시에 요청하는 경쟁까지 보호해야 하며 PROJECT 잠금 하나로 사용자 전체 제한이 보장된다고 단정하지 않는다.

브라우저·프록시·LB·Spring·AI의 연결/읽기/idle/전체 timeout을 목록화하고 내부600초에 종료응답·전송 여유가 있는지 지연 fixture로 시험한다. 사용자 제출부터 표시까지의10분 관측 목표도 별도로 측정한다. 경로가 지원하지 못하면 배포 전에 더 짧은 경로 또는 비동기안을 별도 합의한다. 자동으로 큐를 추가하지 않는다.

화면닫힘/연결중단/취소 감지는 중단 시도이며 취소 완료나 DB 롤백 보장이 아니다. 이미 커밋된 결과는 GET에서 확인한다. 만료·종료·삭제·세대 변경 뒤의 늦은 응답은 기획과 성공 상태를 덮어쓰지 않는다. 분석 실패·원문 재제출 실패로 기존 확정 값·pending·이력을 지우지 않는다.

실패 진단 보관 - PM 상한과 A 운영 제안

최종 분석 실패 원인 응답 중 실제 받은 것만 시도당 최대1행 암호화 묶음으로 보관한다. 포함 응답의 가장 이른 수신부터 최대7일이다. 정상 성공·복구 성공·미수신·B 실패는 제외하며 별도 Review 실패로 자동 확대하지 않는다. 미수신 rawResponse=null은 보관 대상이 아니다.

내부 envelope는 requestId/attemptId/aiContractVersion/safeErrorCode/responses(callId,stage,receivedAt,rawResponseReceived,rawResponse,정제·절단정보) 제안이다. 전체256 KiB·적용 위치·호출수·절단 정책·암호화 오버헤드는 공동 확인 전이다. call 중복·권한·키분리·알고리즘/nonce/태그·실제 크기를 검증하고 일반 로그/Audit/APM에 원문을 복제하지 않는다.

운영 수치 제안	의미·준비할 증거
삭제 스캔 매60초	GET와 무관하게 작동. 정책 상한에 추가60초 유예를 주는 뜻 아님
물리 정리 목표 수신+6일23시간	상한7일보다1시간 앞서 활성DB·복제·임시자료 정리 완료 목표
실패 재시도 최대60초 간격	즉시 운영 알림, 상한 전 처리 용량·최악 backlog·장애복구 시험
최초 보관 전 백업 확인	진단 제외 백업 또는7일 이내 물리 삭제 입증 경로. 장기 원문 백업 금지
보관 기능 운영 개시 조건	실물·복제·백업·임시전달/로그 경로와 상한 준수 증명

이 수치는 A 기술 제안이다. 1시간을 넘는 장애에도 상한을 지킬 방안을 별도로 검증해야 한다. 암호화·키삭제·만료 접근 차단만으로 물리 삭제 완료를 선언하지 않는다. 삭제 증거가 없으면 해당 진단 보관 기능의 운영 개시를 막는다. 이를 이유로 PM 정책을 자동 폐기하거나 원문을 일반 로그에 보관하지 않는다. 구현이 불가능하면 PM/운영에 대안과 영향을 제시해 결정한다.

실패 진단과 별도 안전 사건 로그는 범위·기한·접근 계약이 다르다. 재전송·저장 지연으로 TTL을 늘리지 않으며, 만료된 묶음을 부활시키지 않는다. 프로젝트 삭제는 종속 진단·pending·원천 행동을 제거하고 늦은 재생성을 거부한다.